



RCKeller/iStock

PARTE

V

Inferência sobre Relações

A inferência estatística oferece mais métodos do que qualquer pessoa possa dominar, como demonstra um breve exame dos recursos de qualquer pacote de programas estatísticos. Em um texto básico introdutório, precisamos ser seletivos. Nas Partes I a IV, construímos a base para a compreensão da estatística:

- A natureza e o propósito da análise de dados.
- As ideias centrais de planejamentos para a produção de dados.
- A lógica por trás dos intervalos de confiança e testes de significância.
- Experiência na aplicação dessas ideias na prática.

Cada um dos três capítulos da Parte V oferece uma pequena introdução a um tópico mais avançado de inferência estatística. Você pode decidir ler qualquer um ou todos eles, em qualquer ordem.

O que torna um método estatístico “mais avançado”? Uma das coisas são dados mais complexos. Na Parte IV, examinamos apenas métodos de inferência sobre um único parâmetro populacional e para a comparação de dois parâmetros. Todos os capítulos na Parte V apresentam métodos para o estudo de relações entre duas variáveis. No Capítulo 25, ambas as variáveis são categóricas, com dados apresentados na forma de uma tabela de dupla entrada de contagens de resultados. O Capítulo 26 considera a inferência no contexto de regressão de uma variável resposta sobre uma variável explicativa. Esse é um tipo importante de relação entre duas variáveis quantitativas. No Capítulo 27, introduzimos métodos para a comparação das respostas médias em mais de dois grupos. Aqui, a variável explicativa (grupo) é categórica, e a variável resposta é quantitativa. Juntos, esses capítulos levam o nosso conhecimento de inferência ao mesmo ponto atingido em nosso estudo de análise de dados nos Capítulos 1 a 7.

INFERÊNCIA SOBRE RELAÇÕES

CAPÍTULO 25

Duas Variáveis Categóricas:
o Teste Qui-Quadrado

CAPÍTULO 26

Inferência para Regressão

CAPÍTULO 27

Análise de Variância de Um Fator:
Comparação de Várias Médias

Com maior complexidade vem maior dependência da tecnologia. Nos três capítulos finais, você estará, a maior parte do tempo, interpretando a saída de um programa estatístico ou usando, você mesmo, o programa. Com algum esforço, você poderá fazer os cálculos necessários no Capítulo 25 com uma calculadora básica. Para os métodos abordados nos Capítulos 26 e 27, os cálculos são mais árduos, e realizá-los contribui pouco para a aprendizagem. Felizmente, é possível a assimilação das ideias sem necessidade de seguir o passo a passo aritmético.

Outro aspecto dos métodos “mais avançados” são os novos conceitos e ideias. É onde traçamos a linha para decidir quais tópicos estatísticos podem ser dominados em um primeiro curso. A Parte V constrói métodos elaborados sobre a base já estruturada, sem introduzir conceitos fundamentalmente novos. Você pode perceber que a prática estatística exige grandes ideias adicionais, lendo as seções sobre “o problema de comparações múltiplas” nos Capítulos 25 e 27. No entanto, as ideias que você já conhece o colocam entre os sofisticados estatísticos do mundo.

**Após leitura do capítulo,
você será capaz de:**

- 25.1 Relembrar e aplicar o conceito de distribuições condicionais em tabelas de dupla entrada.
- 25.2 No contexto da relação entre duas variáveis categóricas, explicar a distinção entre comparações individuais múltiplas e uma única comparação de todas as relações juntas.
- 25.3 Calcular contagens esperadas em tabelas de dupla entrada.
- 25.4 Descrever a estatística qui-quadrado e o que ela mede.
- 25.5 Calcular a estatística qui-quadrado usando a tecnologia.
- 25.6 Interpretar a estatística qui-quadrado no contexto de problemas específicos que envolvem a relação entre duas variáveis categóricas.
- 25.7 Determinar se o teste qui-quadrado é apropriado para um conjunto específico de dados, com base nas contagens esperadas.
- 25.8 Distinguir entre o teste qui-quadrado de independência e o teste qui-quadrado de homogeneidade.
- 25.9 Resolver problemas de qualidade do ajuste usando o teste qui-quadrado.



Duas Variáveis Categóricas: o Teste Qui-Quadrado

Suponha que desejemos comparar as proporções de adultos brancos e não brancos que, ao responderem à questão “você é uma pessoa de posses ou sem posses”, se consideram como “com posses”. Usando os procedimentos χ^2 de duas amostras do Capítulo 23, trataríamos brancos e não brancos como duas populações. Então, compararíamos a proporção de brancos em nossa amostra que se consideram com posses com a proporção de não brancos em nossa amostra que se consideram com posses. Podemos, também, pensar nisso como uma questão de relação entre duas variáveis categóricas – raça (branca ou não branca) e com posses ou sem posses – com cada variável tendo dois valores possíveis. No entanto, suponha que nossos dados incluam mais de dois resultados para “você é uma pessoa com posses ou sem posses”: com posses, sem posses, nenhum e recusa-se a responder. Quando há mais de dois resultados, ou quando desejamos comparar mais do que dois grupos, precisamos de um novo teste estatístico. O novo teste aborda uma questão geral: *há uma relação entre duas variáveis categóricas?*

25.1 Tabelas de dupla entrada

No Capítulo 6, vimos que podemos apresentar dados sobre duas variáveis categóricas em uma *tabela de dupla entrada* de contagens. Esse é o nosso ponto de partida. Continuemos nossa exploração sobre pessoas com posses e sem posses.

EXEMPLO 25.1 Você se considera uma pessoa com posses ou sem posses?



Uma pesquisa amostral perguntou a uma amostra aleatória de adultos americanos: “Você se considera uma pessoa com posses ou sem posses?” A Tabela 25.1 é uma tabela de dupla entrada de todas as 1.867 pessoas na amostra, classificadas por sua ideologia política e por considerarem ter, ou não, posses, nenhuma dessas ou se recusaram a responder.¹ Se uma pessoa se considera ter, ou não, posses, nenhuma dessas ou se recusa a responder, é uma variável categórica. Ideologia política também é uma variável categórica, e a tabela de duas entradas divide os adultos americanos em três categorias ideológicas: conservador, moderado e liberal. A Tabela 25.1 dá as contagens para todas as 12 combinações de ideologia política e a resposta a se têm, ou não, posses, nenhuma delas ou se recusam a responder. Cada uma das 12 contagens ocupa uma *célula* da tabela.

Tabela 25.1 Adultos americanos por ideologia política e se eles se consideram pessoas com posses ou sem posses

Posses ou não posses	Ideologia política			Total
	Conservadora	Moderada	Liberal	
Com posses	460	354	248	1.062
Sem posses	184	242	234	660
Nenhuma	45	27	21	93
Recusam-se a responder	36	6	10	52
Total	725	629	513	1.867

Como usual, nós nos preparamos para a inferência fazendo primeiro a análise de dados. Como achamos que a ideologia ajuda a explicar se uma pessoa se considera com ou sem posses, encontre as porcentagens de pessoas em cada grupo de ideologia que se consideram com posses, sem posses, nenhuma ou se recusam a responder. As porcentagens aparecem na Tabela 25.2. Cada coluna tem soma 100% (a menos de erros de arredondamento) porque estamos olhando para cada ideologia política separadamente. Na linguagem do Capítulo 6, a Tabela 25.2 mostra as três *distribuições condicionais*, de com posses e sem posses, dada uma ideologia específica.

A Figura 25.1 é um gráfico de barras que compara as três distribuições condicionais. O gráfico mostra uma relação entre ideologia e com posses ou sem posses. Como a ideologia vai de conservador para moderado e para liberal, a porcentagem daqueles que se consideram com posses cai, e a porcentagem

daqueles que se consideram sem posses aumenta. As diferenças entre essas três ideologias são grandes o bastante para serem estatisticamente significantes?

Tabela 25.2 Adultos americanos por ideologia política e se eles se consideram pessoas com posses ou sem posses

	Ideologia política		
	Conservadora	Moderada	Liberal
Com posses	63,4%	56,3%	48,3%
Sem posses	25,4%	38,5%	45,6%
Nenhuma	6,2%	4,3%	4,1%
Recusam-se a responder	5,0%	1,0%	1,9%
Total	100,0%	100,1%	99,9%

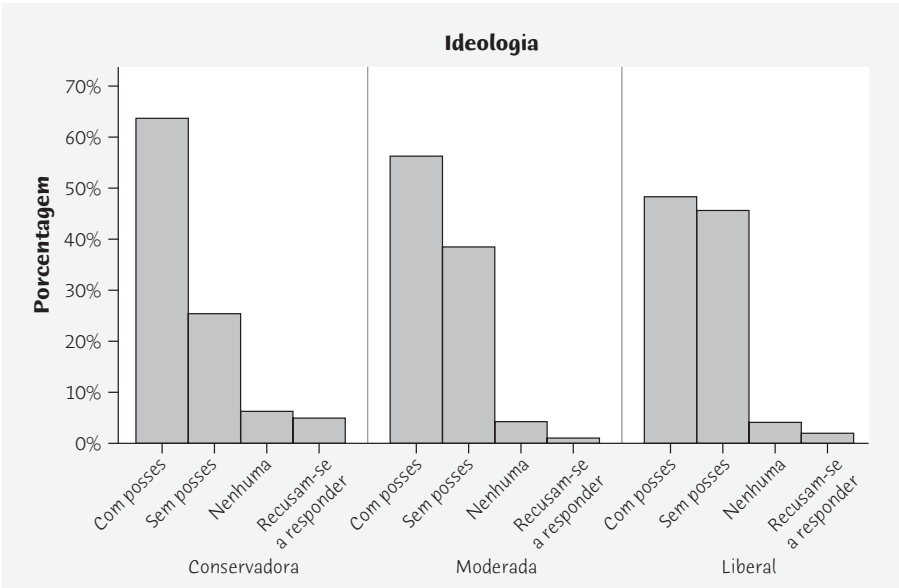


FIGURA 25.1 Gráfico de barras que compara as três distribuições condicionais de com posses, sem posses, nenhuma ou recusam-se a responder para cada ideologia política para o Exemplo 25.1.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

25.1 Você abandonaria as mídias sociais? O Pew Research Center perguntou a uma amostra de adultos se seria difícil abandonar as mídias sociais. Eis uma comparação das faixas etárias dos que disseram que seria difícil abandonar e daqueles que disseram que não seria difícil abandonar.²  MIDIASOC

Difícil abandonar?	Faixa etária			
	18 a 24	25 a 29	30 a 49	50 ou mais
Não	98	91	301	719
Sim	103	60	227	354

- (a) Para cada faixa etária, qual porcentagem disse ser difícil abandonar as redes sociais? Qual porcentagem disse não ser difícil abandonar as redes sociais? Cada coluna deve ter soma 100% (a menos de erro de arredondamento). Essas são as distribuições condicionais de se seria difícil abandonar as redes sociais para cada faixa etária.
- (b) Faça um gráfico de barras que compare as quatro distribuições condicionais. Quais são as diferenças mais importantes no fato de ser, ou não, difícil abandonar as mídias sociais para as quatro faixas etárias?

25.2 Assédio de colegas e depressão. O Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) incluiu aproximadamente 14 mil crianças nascidas entre 1991

e 1992 no sudoeste da Inglaterra, o qual se destinava a investigar uma grande variedade de influências sobre a saúde e o desenvolvimento das crianças. Os dados aqui relatados investigam a relação entre sofrer assédio aos 13 anos de idade – o que inclui incidentes como tirar objetos pessoais, ser ameaçado, chantageado, apanhar ou ser espancado, ser chamado por nomes desagradáveis ou falar mentira sobre a pessoa etc. – e depressão aos 18 anos de idade. Do grupo original, 3.898 crianças tinham dados tanto da frequência dos atos de assédio quanto de depressão posterior. Eis os resultados:³  ASSEDIO

	Frequência dos atos de assédio		
	Nunca	Ocasionalmente	Frequentemente
Deprimido	97	103	101
Não deprimido	1.762	1.343	582

- (a) Parece que os que sofreram de depressão aos 18 anos sofreram assédio com mais frequência do que aqueles que não sofreram de depressão. Dê porcentagens que corroborem essa afirmativa. Faça um gráfico de barras que compare as porcentagens para sujeitos que sofreram e não sofreram depressão aos 18 anos.
- (b) Associação não prova causalidade. Explique por que não se pode concluir desse estudo que sofrer assédio cause depressão.

25.2 O problema de comparações múltiplas

A hipótese nula no Exemplo 25.1 é que, na população de todos os jovens adultos norte-americanos, *não há qualquer diferença* entre as quatro distribuições condicionais de com posses, sem posses, nenhuma recusaram-se a responder para conservadores, moderados e liberais. Se a hipótese nula é verdadeira, as diferenças na amostra são apenas acidentes devido à seleção aleatória da amostra. Em termos mais gerais, a hipótese nula é que *não há relação* entre duas variáveis categóricas:

H_0 : não há qualquer relação entre ideologia política e se uma pessoa se identifica como tendo posses, não tendo posses, nenhuma dessas ou se recusa a responder para a população de todos os adultos americanos.

A hipótese alternativa diz que *há* alguma relação, mas não especifica qualquer tipo particular de relação:

H_a : há alguma relação entre ideologia política e se uma pessoa se identifica como tendo posses, não tendo posses, nenhuma dessas ou se recusa a responder para a população de todos os adultos americanos.

Qualquer diferença entre as três distribuições de com posses, sem posses, nenhuma ou recusa-se a responder na população

ESTATÍSTICA NO MUNDO REAL

Foi ele quem começou!

Um estudo sobre mortes em brigas em bares mostrou que, em 90% dos casos, a pessoa que morreu é quem começou a briga. Não devemos acreditar nisso. Se você matasse alguém em uma briga, o que você diria à polícia quando ela lhe perguntasse quem começou a briga? Afinal, mortos não falam.

de todos os adultos americanos significa que a hipótese nula é falsa e que a hipótese alternativa é verdadeira. A hipótese alternativa não é unilateral ou bilateral. Devemos chamá-la de “multilateral” porque ela permite qualquer tipo de diferença.

Usando apenas os métodos que já conhecemos, podemos iniciar comparando as proporções de conservadores e liberais que se consideram com posses. Poderíamos, analogamente, comparar outros pares de proporções e terminariamos com muitos testes e muitos valores P . Essa é uma péssima ideia. Os valores P pertencem a cada teste separadamente, não à coleção de todos os testes juntos. Pense na distinção entre a probabilidade de que uma jogadora de basquete acerte um lance livre e a probabilidade de que acerte todos os seus lances livres em um jogo. Quando fazemos vários testes individuais ou intervalos de confiança, os valores P e os níveis de confiança individuais não nos dizem *quão* confiantes podemos estar em todas as inferências tomadas em conjunto.



Por isso, é enganoso tomar uma grande diferença na Tabela 25.2 e testar sua significância como se ela fosse a única comparação que tínhamos em mente. Por exemplo, os percentuais de conservadores e liberais que se consideram pessoas com posses são significantemente diferentes ($z = 5,29, P < 0,001$) se fizermos apenas essa comparação. Mas poderíamos, também, tomar uma comparação que não seja significativa – por exemplo, as proporções de moderados e liberais que disseram nenhuma não diferem significantemente ($z = 0,17, P = 0,868$). Comparações individuais não podem nos dizer se as quatro distribuições, cada uma com cinco resultados, são significantemente diferentes.

A questão de como fazer muitas comparações de uma só vez com alguma medida global de confiança em todas as nossas

conclusões é comum em estatística. Esse é o problema de *comparações múltiplas*. Os métodos estatísticos que lidam com comparações múltiplas usualmente têm dois passos:

1. Um *teste global* para verificar se há evidência de *qualquer* diferenças entre os parâmetros que queremos comparar.
2. Uma *análise de acompanhamento* detalhada para decidir quais dos parâmetros diferem e estimar o quanto eles diferem.

O teste global, embora mais complexo do que os testes apresentados anteriormente, é razoavelmente direto. A análise de acompanhamento pode ser bastante elaborada. Daremos ênfase ao teste global e usaremos a análise de dados para descrever em detalhes a natureza das diferenças.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

- 25.3 Assédio de colegas e depressão.** No contexto do Exercício 25.2, devemos fazer vários testes de significância para comparar as frequências dos atos de assédio para aqueles que sofreram e aqueles que não sofreram de depressão aos 18 anos.  ASSÉDIO
- (a) Há uma diferença significativa entre as proporções de sofrer assédio ocasionalmente aos 13 anos para aqueles que sofreram e aqueles que não sofreram de depressão aos 18 anos? Dê o valor P .
 - (b) Há uma diferença significativa entre as proporções de sofrer assédio frequentemente aos 13 anos para aqueles que sofreram e aqueles que não sofreram de depressão aos 18 anos? Dê o valor P .
 - (c) Explique claramente por que os valores P para resultados individuais como esses não podem nos dizer se as duas distribuições para todos os três resultados, para os que sofreram e os que não sofreram de depressão aos 18 anos, são significantemente diferentes.

25.4 Astrologia é científica? A General Social Survey (GSS) da Chicago University é a pesquisa amostral de ciências sociais mais importante dos EUA. A GSS perguntou

a uma amostra aleatória de adultos se eles acham que a astrologia é muito científica, um pouco científica ou nem um pouco científica. Eis uma tabela de dupla entrada das contagens para pessoas na amostra, as quais tinham três níveis de educação superior:⁴  ASTROL

	Grau obtido		
	Faculdade júnior	Bacharelado	Graduado
Nem um pouco científica	47	181	113
Muito ou pouco científica	36	43	13

- (a) Dê três intervalos de confiança de 95% para os percentuais de pessoas com cada grau de escolaridade que pensam que a astrologia é nem um pouco científica.
- (b) Explique claramente por que *não* estamos 95% confiantes de que *todos os três* intervalos capturem suas respectivas proporções populacionais.

25.3 Contagens esperadas em tabelas de dupla entrada

Nossa hipótese nula geral H_0 indica *não haver qualquer relação* entre as duas variáveis categóricas que rotulam as linhas e as colunas de uma tabela de dupla entrada. Para o teste de H_0 , comparamos as contagens observadas na tabela com as *contagens esperadas*, as contagens que esperaríamos – exceto por variação aleatória – se H_0 fosse verdadeira. Se as contagens

observadas estiverem muito distantes das contagens esperadas, há evidência contrária a H_0 . Aqui está a fórmula para as contagens esperadas.

Contagens esperadas

A *contagem esperada* em qualquer célula de uma tabela de dupla entrada, quando H_0 for verdadeira, é

contagem esperada =

total da linha × total da coluna

total da tabela

EXEMPLO 25.2 Com posses e sem posses: contagens esperadas

Vamos encontrar as contagens esperadas para o estudo das pessoas com e sem posses. Olhe de novo a tabela de dupla entrada de contagens, Tabela 25.1.



Essa tabela inclui os totais de linha e de coluna. A contagem esperada para os conservadores é

$$\frac{\text{total da linha 1} \times \text{total da coluna 1}}{\text{total da tabela}} = \frac{(1.062)(725)}{1.867} = 412,40$$

A contagem esperada para os liberais que se consideram com posses é

$$\frac{\text{total da linha 1} \times \text{total da coluna 3}}{\text{total da tabela}} = \frac{(1.062)(513)}{1.867} = 291,81$$

As contagens reais são 460 e 248. Mais conservadores e menos liberais se consideram com posses do que esperaríamos se não houvesse qualquer relação entre ideologia política e se a pessoa se considera, ou não, com ou sem posses, nenhuma delas ou se recusou a responder. A Tabela 25.3 mostra todas as 12 contagens esperadas.

Como mostra essa tabela, as contagens esperadas têm exatamente os mesmos totais de linha e de coluna (a menos de erro de arredondamento) que as contagens observadas. Essa é uma boa maneira de você verificar seu trabalho. A comparação dos resultados reais (Tabela 25.1) e das contagens esperadas (Tabela 25.3) mostra de que maneiras os dados se afastam da hipótese nula.

Tabela 25.3 Adultos americanos por ideologia política e se eles se consideram como com posses ou sem posses: contagens esperadas das células

Posses ou não posses	Ideologia política			Total
	Conservadora	Moderada	Liberal	
Com posses	412,40	357,79	291,81	1.062
Sem posses	256,29	222,36	181,35	660
Nenhuma	36,11	31,33	25,55	93
Recusaram-se a responder	20,19	17,52	14,29	52
Total	725	629	513	1.867

Por que a fórmula funciona. De onde vem a fórmula para uma contagem esperada? Pense em uma jogadora de basquete que converte 70% de seus lances livres no longo prazo. Se ela tiver 10 lances livres em um jogo, esperamos que ela converta 70% deles, ou 7 dos 10. Naturalmente, ela não fará exatamente 7 toda vez que tiver 10 lances livres em um jogo. Há uma variação do acaso de um para outro jogo. Mas, no longo prazo, 7 em 10 é o que esperamos. Em linguagem mais formal, se tivermos n tentativas independentes com probabilidade p de sucesso em cada uma delas, esperamos np sucessos.

Volte agora à contagem dos conservadores que se consideram com posses. A proporção de todos os 1.867 adultos pesquisados que se consideravam com posses é

$$\frac{\text{contagem de sucessos}}{\text{total da tabela}} = \frac{\text{total da linha 1}}{\text{total da tabela}} = \frac{1.062}{1.867}$$

Pense nisso como se fosse p , a proporção total de sucessos. Se H_0 for verdadeira, esperamos (exceto por variação aleatória) essa mesma proporção de sucessos nos três grupos ideológicos. Logo, a contagem esperada de sucessos entre os 725 conservadores é

$$np = (725) \left(\frac{1.062}{1.867} \right) = 412,40$$

Essa é a fórmula no box Contagens esperadas.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

25.5 Você abandonaria as mídias sociais? A tabela de dupla entrada no Exercício 25.1 apresenta dados sobre a relação entre idade e se seria difícil abandonar as mídias sociais para uma amostra aleatória de adultos. A hipótese nula é que não há nenhuma relação entre ser difícil abandonar as mídias sociais (sim e não) e categoria de idade.



MÍDIAS SOC

(a) Se essa hipótese é verdadeira, quais são as contagens esperadas para as quatro categorias de idade para

os que disseram não ser difícil abandonar as mídias sociais? Isso é uma linha da tabela de dupla entrada de contagens esperadas. Encontre o total da linha e verifique se coincide (a menos de erros de arredondamento) com o total da linha para as contagens observadas.

(b) Aqueles que disseram que não seria difícil abandonar as mídias sociais tendem a ser mais velhos dos que aqueles que disseram que seria difícil. Como isso é

aparente quando comparamos as contagens observadas e esperadas para aqueles que disseram não ser difícil abandonar as mídias sociais?

25.6 Assédio de colegas e depressão. O Exercício 25.2 descreve uma comparação da distribuição das frequências com que pessoas sofreram assédio aos 13 anos de idade para uma amostra de pessoas de 18 anos de idade do sudoeste da Inglaterra que sofrem e não sofrem de depressão. A hipótese nula de “nenhuma relação” diz que, na população de todas as pessoas com 18 anos de idade, no sudoeste da Inglaterra, as proporções dos que

experimentaram cada frequência de assédio aos 13 anos de idade são a mesma para os que sofrem e os que não sofrem de depressão.  ASSÉDIO

- Encontre as contagens esperadas de células se essa hipótese for verdadeira e apresente-as em uma tabela de dupla entrada. Acrescente os totais de linha e de colunas à sua tabela e verifique se elas coincidem com os totais para as contagens observadas.
- Há quaisquer desvios grandes entre as contagens observadas e as contagens esperadas? Para qual tipo de relação entre as duas variáveis esses desvios apontam?

25.4 A estatística qui-quadrado

Para testar se as diferenças observadas entre as três distribuições de com posses, sem posses, nenhuma ou com recusa de resposta, dada a ideologia política, são estatisticamente significantes, comparam-se as contagens observadas e as contagens esperadas. A estatística de teste que faz a comparação é a *estatística qui-quadrado*.

O símbolo χ no box é a letra grega qui. Relembre, do Capítulo 2, que Σ (letra grega sigma maiúscula) significa “some todos”. A estatística qui-quadrado é uma soma de termos, um para cada célula na tabela.

Estatística qui-quadrado

A *estatística qui-quadrado* é uma medida de quão distantes as contagens observadas em uma tabela de dupla entrada estão das contagens esperadas, se H_0 fosse verdadeira. A fórmula para a estatística é

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{contagem observada} - \text{contagem esperada})^2}{\text{contagem esperada}}$$

A soma se estende a todas as células na tabela.

EXEMPLO 25.3 Com posses e sem posses: a estatística de teste



No estudo dos com posses e sem posses, 460 conservadores se consideraram com posses. A contagem esperada para essa célula é 412,40. Assim, o termo da estatística qui-quadrado dessa célula é

$$\begin{aligned} \frac{(\text{contagem observada} - \text{contagem esperada})^2}{\text{contagem esperada}} &= \frac{(460 - 412,40)^2}{412,40} \\ &= \frac{2.265,76}{412,40} = 5,49 \end{aligned}$$

A estatística qui-quadrado χ^2 é a soma de 12 termos como esse. Aqui estão eles, arranjados de modo a combinar com a apresentação da tabela de dupla entrada:

$$\begin{aligned} \chi^2 &= 5,49 + 0,04 + 6,58 \\ &\quad + 20,39 + 1,74 + 15,29 \\ &\quad + 2,19 + 0,60 + 0,81 \\ &\quad + 12,37 + 7,57 + 1,29 \\ &= 74,36 \end{aligned}$$

Para encontrar o valor $\chi^2 = 74,36$, foi preciso calcular as 12 contagens esperadas na Tabela 25.3 e, depois, os 12 termos da soma. Cada termo na soma representa a “contribuição” para a estatística qui-quadrado de uma das células da tabela. Além disso, mesmo arredondando cada termo para duas casas decimais, como foi feito, ainda se pode criar erro de arredondamento na soma. Por isso, os programas são muito úteis para achar χ^2 .



Pense em χ^2 como uma medida da distância entre as contagens observadas e as contagens esperadas se H_0 fosse verdadeira. Como qualquer distância, ela é sempre zero ou positiva, e é zero apenas quando as contagens observadas são exatamente iguais às contagens esperadas. Valores grandes de χ^2 constituem evidência contrária a H_0 , porque informam que

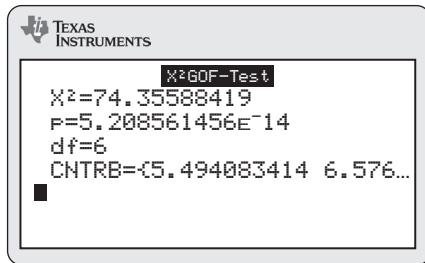


as contagens observadas estão distantes daquilo que esperaríamos se H_0 fosse verdadeira. Embora a hipótese alternativa H_a seja multilateral, o teste qui-quadrado é unilateral, porque qualquer violação de H_0 tende a produzir um valor grande de χ^2 . Valores pequenos de χ^2 não são evidência contrária a H_0 .

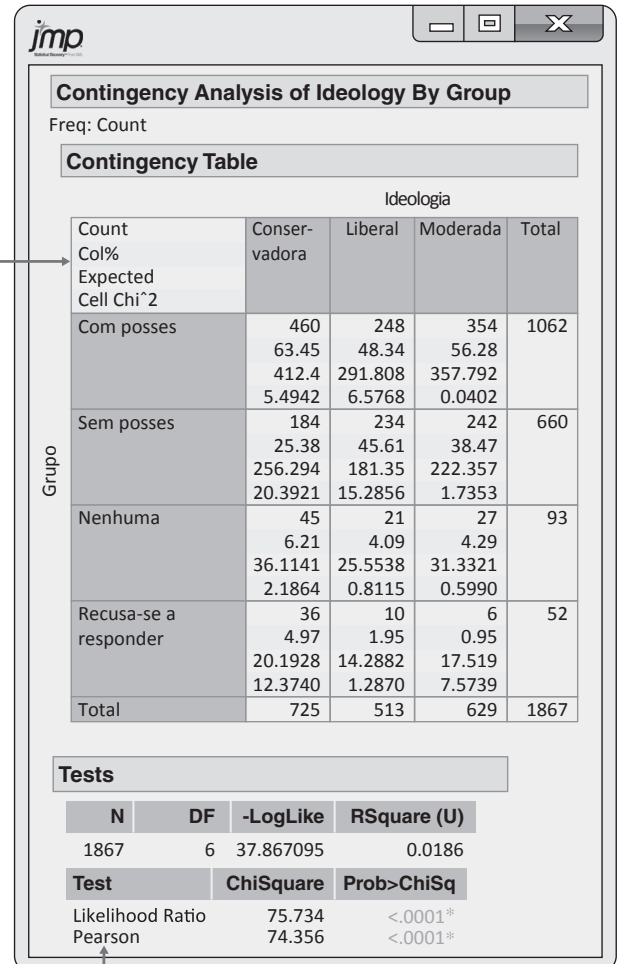
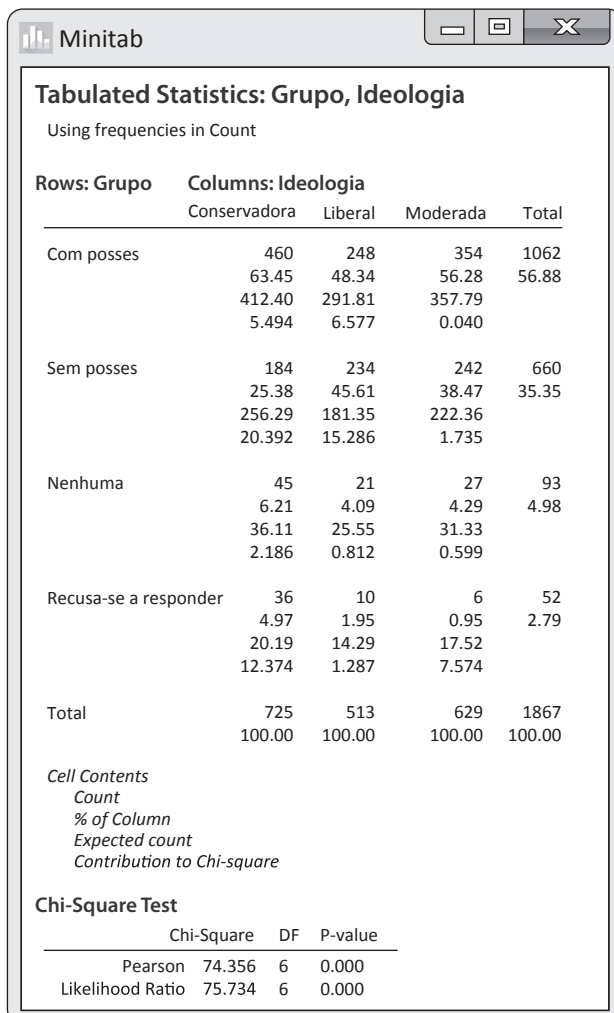
25.5 Exemplos de tecnologia

O cálculo das contagens esperadas e, então, da estatística qui-quadrado à mão requer tempo e pode levar a erros devido

a arredondamentos. Como usual, um programa economiza tempo e sempre realiza a aritmética corretamente. A Figura 25.2 mostra a saída para o teste qui-quadrado, para os dados dos com posses e sem posses, de uma calculadora gráfica e de dois programas estatísticos.



Essa chave identifica a saída em cada célula da tabela



A estatística qui-quadrado discutida na Seção 25.4 é o qui-quadrado de Pearson

FIGURA 25.2

Saída de uma calculadora gráfica, do JMP e do Minitab, para a tabela de dupla entrada no estudo dos com posses e sem posses para o Exemplo 25.4.

EXEMPLO 25.4 Com posses e sem posses: saída do qui-quadrado



Todas as três saídas nos dizem que a estatística qui-quadrado (arredondada para duas casas decimais) é $\chi^2 = 74,36$, com valor P muito pequeno. Minitab relata $P = 0,000$. JMP relata $P < 0,0001$. Note que JMP lista as categorias de ideologia em ordem alfabética. A calculadora gráfica diz que $P = 5,2 \times 10^{-14}$, um número realmente muito pequeno. Esse valor P vem de uma aproximação para a distribuição amostral de χ^2 . (Damos mais detalhes sobre o cálculo do valor P na próxima seção.) A aproximação é menos precisa bem longe na cauda do que no centro da distribuição, de modo que você não deve considerar $5,2 \times 10^{-14}$ literalmente. Leia isso como “ P é muito pequeno”. A amostra fornece evidência muito forte de que, se alguém se considera com posses, sem posses, nenhuma ou se recusa a responder, não é o mesmo para conservadores, moderados e liberais.

Um programa estatístico oferece informação adicional, a pedido. Instruímos o JMP e o Minitab para mostrar as contagens observadas e as contagens esperadas e, também, o termo na estatística qui-quadrado para cada célula, chamado de “contribution to chi-square” ou “cell χ^2 ”. A célula à esquerda, no topo, tem contagem esperada de 412,4 e contribui com 5,4942 para a estatística qui-quadrado, como foi calculado antes. (Erros de arredondamento são menores com programas do que no cálculo à mão.) A calculadora gráfica também apresenta o termo de cada célula na estatística qui-quadrado. Os dois primeiros termos aparecem próximos de CNTRB=. Para ver os termos qui-quadrado das demais células na pequena tela da calculadora, você deve rolar para a direita. Também pedimos ao JMP e ao Minitab que incluíssem a coluna de porcentagens associadas a cada contagem.

O teste qui-quadrado é um teste geral para a detecção de relações entre duas variáveis categóricas. Se o teste é significativo, é importante o exame dos dados para entendermos a natureza da relação. Temos três maneiras para examinar os dados daqueles com posses e sem posses:

- **Comparar porcentagens selecionadas:** quais das categorias com posses, sem posses, nenhuma ou recusa-se a responder

ocorrem em porcentagens bem diferentes nos três grupos de ideologia? Esse é o método que aprendemos no Capítulo 6.

- **Examinar os termos da estatística qui-quadrado:** quais células mais contribuem para o valor de χ^2 ?
- **Comparar as contagens observadas e esperadas das células:** quais células têm mais ou menos observações do que esperaríamos, se H_0 fosse verdadeira?

EXEMPLO 25.5 Com posses e sem posses: conclusão



Há evidência muito forte ($\chi^2 = 74,36$, $P < 0,0001$) de que, se uma pessoa se considerou com posses, sem posses, nenhuma ou se recusou a responder, essas quantidades não são as mesmas para conservadores, moderados e liberais. A comparação de porcentagens selecionadas – especificamente, as três distribuições condicionais de com posses, sem posses, nenhuma ou se recusou a responder por ideologia na Tabela 25.2 e na Figura 25.1 – mostra que, quanto mais conservadora a ideologia, maior a probabilidade de que a pessoa se considere com posses.

A informação adicional fornecida por programas, como o JMP, mostra que as diferenças entre os grupos de ideologia explicam o grande valor que tem a estatística qui-quadrado. Observe os 12 termos na estatística qui-quadrado na saída

do JMP e compare as contagens observadas e esperadas nas células que mais contribuem para o qui-quadrado. Seis das 12 células, aquelas com valores maiores do que 5 na Figura 25.2, contribuem com 67,70 do total do qui-quadrado $\chi^2 = 74,36$. Essas seis células ocorrem em pares:

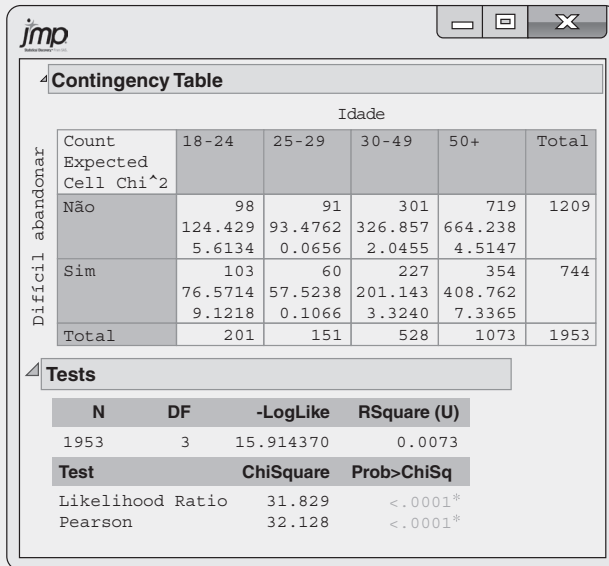
- 5,4942 e 6,5768: menos liberais do que o esperado e mais conservadores do que o esperado consideram-se com posses.
- 20,3921 e 15,2856: mais liberais do que o esperado e menos conservadores do que o esperado consideram-se sem posses.
- 12,3740 e 7,5739: mais conservadores do que o esperado e menos moderados do que o esperado recusaram-se a responder.

Esses resultados mostram que os conservadores são mais inclinados a se considerarem com posses e menos inclinados a se considerarem sem posses do que os liberais.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

25.7 Você abandonaria as mídias sociais? A Figura 25.3 mostra a saída do JMP para a tabela de dupla entrada no Exercício 25.1. A saída inclui a tabela de dupla entrada de contagens observadas, contagens esperadas e cada contribuição de célula para a estatística qui-quadrado.

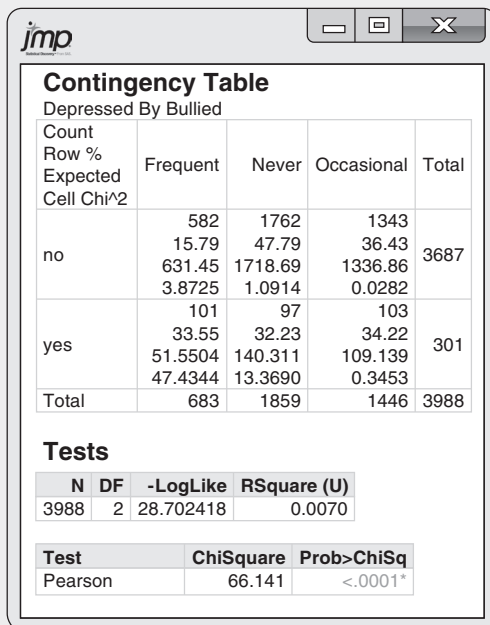
- Qual hipótese o qui-quadrado testa? Quais são a estatística de teste e seu valor P ?
- Quais células mais contribuem para o χ^2 ? Compare as contagens observadas e esperadas e comente sobre as diferenças mais importantes nas distribuições de idade daqueles que disseram que seria difícil e daqueles

**FIGURA 25.3**

Saída do JMP para a tabela de dupla entrada de idade por ser, ou não, difícil abandonar as mídias sociais para o Exercício 25.7.

que disseram que não seria difícil abandonar as mídias sociais.

25.8 Assédio de colegas e depressão. Sua análise de dados no Exercício 25.2 encontrou que as pessoas com 18 anos que sofrem de depressão têm mais probabilidade de terem sofrido assédio aos 13 anos mais frequentemente do que aqueles que não sofrem de depressão. A Figura 25.4 fornece a saída do JMP para a tabela de dupla entrada no Exercício 25.2.  ASSEIDIO

**FIGURA 25.4**

Saída do JMP para o estudo de assédio e depressão para o Exercício 25.8.

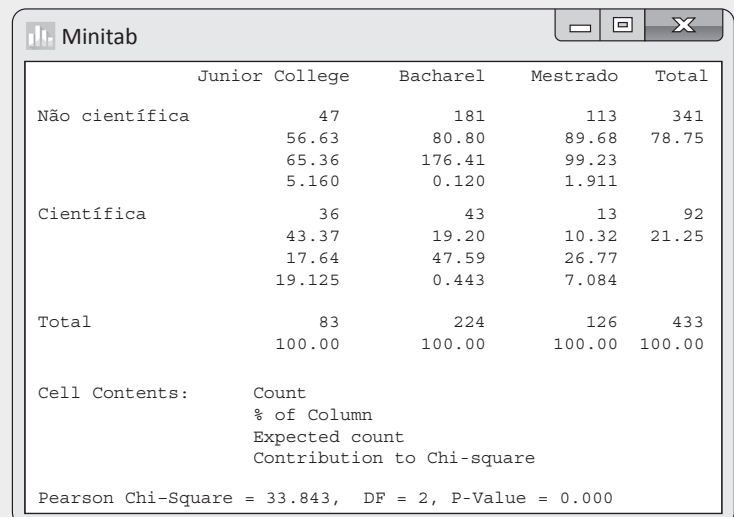
(a) Quais são a estatística qui-quadrado e seu valor P ? Explique, em linguagem simples, o que significa a rejeição de H_0 nesse contexto.

(b) Dê uma conclusão geral que se refira às porcentagens de linha para descrever a natureza da relação entre assédio de amigos e depressão.

25.9 A astrologia é científica? A General Social Survey (GSS) perguntou a uma amostra aleatória de adultos sobre seus níveis de educação e sobre sua visão da astrologia como científica ou não. Eis os dados para pessoas com três níveis de graus de educação superior:  ASTROL

	Grau obtido		
	Junior College	Bacharelado	Mestrado
Nem um pouco científica	47	181	113
Muito ou pouco científica	36	43	13

A Figura 25.5 dá a saída do qui-quadrado do Minitab para esses dados. Siga os passos Planeje, Resolva e Conclua do processo dos quatro passos ao usar a informação na saída do Minitab para descrever como as pessoas com esses níveis de educação diferem em suas opiniões sobre astrologia. Certifique-se de que seu passo Resolva inclua a análise de dados, bem como um teste formal.

**FIGURA 25.5**

Saída do Minitab para a tabela de dupla entrada de opinião sobre astrologia por grau de educação obtido para o Exercício 25.9.

25.6 As distribuições qui-quadrado

Para encontrar o valor P para a estatística χ^2 , precisamos conhecer a distribuição amostral da estatística quando a hipótese nula (nenhuma relação entre as duas variáveis categóricas) é verdadeira. Essa distribuição amostral pode ser aproximada por uma *distribuição qui-quadrado*. Nesta seção, introduzimos as distribuições qui-quadrado e ilustramos como elas podem ser usadas para encontrar o valor P aproximado para a estatística de teste qui-quadrado. Como o valor P se baseia em uma aproximação, as condições sob as quais a aproximação pode ser usada com segurança são importantes. Vamos supor que temos uma AAS e que há condições adicionais relacionadas às contagens nas células da tabela. Apresentamos diretrizes práticas para o uso da aproximação na Seção 25.7.

A Figura 25.6 mostra as curvas de densidade para três membros da família de distribuições qui-quadrado. À medida que os graus de liberdade aumentam, as curvas de densidade se tornam menos assimétricas e valores mais altos se tornam mais prováveis. A Tabela D, no fim do livro, dá os valores críticos para as

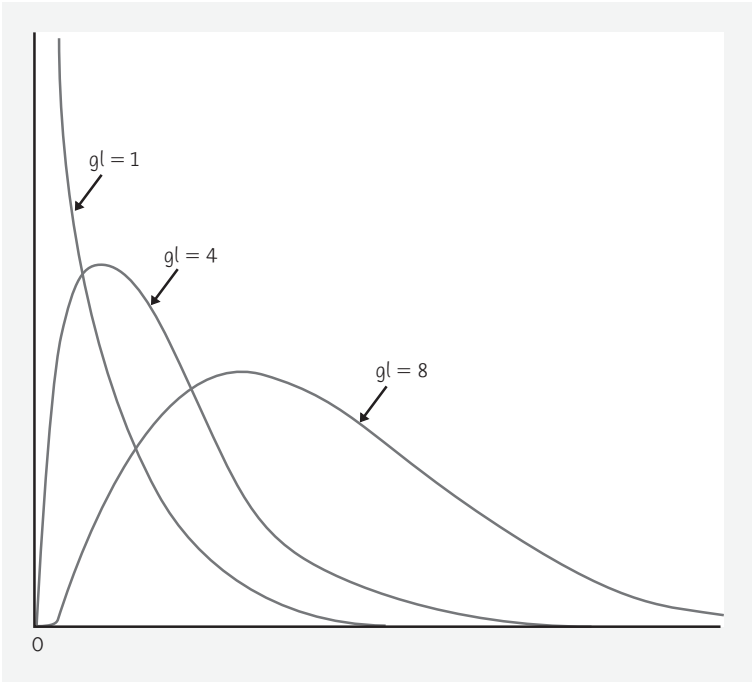
distribuições qui-quadrado. Você pode usar a Tabela D se você não dispuser de um programa que lhe dê os valores P para um teste qui-quadrado.

As distribuições qui-quadrado

As **distribuições qui-quadrado** são uma família de distribuições que assumem apenas valores positivos e são assimétricas à direita. Uma distribuição qui-quadrado é especificada por seus *graus de liberdade*.

O teste qui-quadrado para uma tabela de dupla entrada com r linhas e c colunas usa valores críticos da distribuição qui-quadrado com $(r - 1) \times (c - 1)$ graus de liberdade. O valor P é a área sob a curva de densidade da distribuição qui-quadrado à direita do valor da estatística de teste.

FIGURA 25.6
Curvas de densidade para as distribuições qui-quadrado com 1, 4 e 8 graus de liberdade. As distribuições qui-quadrado assumem apenas valores positivos e são assimétricas à direita.



EXEMPLO 25.6 Usando a tabela qui-quadrado

A tabela de dupla entrada de quatro resultados por três ideologias políticas para o estudo daqueles com posses e sem posses (Tabela 25.1) tem quatro linhas e três colunas. Isto é, $r = 4$ e $c = 3$. A estatística qui-quadrado, portanto, tem graus de liberdade

$$(r - 1)(c - 1) = (4 - 1)(3 - 1) = (3)(2) = 6$$

Todas as saídas na Figura 25.2 dão 6 como os graus de liberdade.

O valor observado da estatística qui-quadrado é $\chi^2 = 74,36$. Olhe na linha $gl = 6$ da Tabela D. O valor $\chi^2 = 74,36$ está acima do maior valor crítico na tabela para $P = 0,0005$. Lembre-se de que o teste qui-quadrado é sempre unilateral. Assim, o valor P de $\chi^2 = 74,36$ é menor do que 0,0005.

$gl = 6$		
p	0,001	0,0005
χ^*	22,46	24,10

Sabemos que todas as estatísticas z e t medem o tamanho de um efeito, em uma escala padronizada centrada em zero. Podemos avaliar, grosso modo, o tamanho de qualquer estatística z ou t pela regra 68-95-99,7, embora isso seja exato apenas para z . A estatística qui-quadrado não tem qualquer interpretação natural. Mas aqui

está um fato útil: a *média de qualquer distribuição qui-quadrado é igual a seus graus de liberdade*. No Exemplo 25.6, χ^2 teria média 6 se a hipótese nula fosse verdadeira. O valor observado $\chi^2 = 74,36$ é tão maior do que 6 que suspeitamos que ele seja significativo, mesmo antes de olharmos a Tabela D.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

25.10 Você abandonaria as mídias sociais? A saída do JMP na Figura 25.3 dá os graus de liberdade para uma tabela de categoria de idade *versus* as duas respostas à questão se seria difícil abandonar as mídias sociais (não e sim) como 3 na coluna rotulada DF, abreviatura para *degrees of freedom*, em inglês, que significa graus de liberdade.

- Mostre que isso é correto para uma tabela com duas linhas e quatro colunas.
- O JMP dá o valor da estatística qui-quadrado como 32,128 na linha rotulada *Pearson*. Onde se localiza esse valor, quando comparado com os valores críticos da distribuição qui-quadrado com 3 graus de liberdade na Tabela D? Como o resultado do JMP para o valor P , $< 0,0001^*$, na coluna rotulada *Prob>ChiSq*, se compara com o valor P da tabela?

25.11 Vitimização por colegas e depressão. A saída do JMP na Figura 25.4 dá dois graus de liberdade para a tabela no Exercício 25.2.

- Verifique se isso é correto.
- O computador fornece o valor da estatística qui-quadrado como $\chi^2 = 66,141$. Onde se localiza esse valor, quando comparado com os valores críticos da distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade na Tabela D? Como o resultado do JMP para o valor P , $< 0,001$, se compara com o valor P da tabela?
- Qual é o valor médio da estatística χ^2 se a hipótese nula é verdadeira? Como o valor observado de χ^2 se compara com essa média?

25.7 Contagens nas células necessárias para o teste qui-quadrado

O teste qui-quadrado, assim como os procedimentos z para comparação de duas proporções, é um método aproximado que se torna mais preciso, à medida que as contagens nas células da tabela aumentam. Devemos, portanto, verificar se as contagens são grandes o bastante para nos permitir confiar no valor P . Felizmente, a aproximação qui-quadrado é precisa para contagens bem modestas. A seguir, apresentamos uma diretriz prática.⁵

Note que a diretriz usa as contagens *esperadas* nas células. As contagens esperadas para o estudo daqueles com posses e daqueles sem posses do Exemplo 25.1 aparecem na Tabela 25.3. Nenhuma das 12 contagens esperadas é menor do que

Contagens nas células necessárias para o teste qui-quadrado

Você pode usar com segurança o teste qui-quadrado com valores críticos a partir da distribuição qui-quadrado quando não mais do que 20% das contagens esperadas forem menores do que 5 e todas as contagens esperadas individuais forem maiores ou iguais a 1. Em particular, todas as quatro contagens esperadas em uma tabela 2×2 devem ser maiores ou iguais a 5.

5, de modo que os dados satisfazem a diretriz para o uso seguro do qui-quadrado. Quando as contagens esperadas de célula forem muito pequenas para que confiemos no valor P calculado, a maioria dos programas de computador incluirá um aviso referente ao uso da aproximação como parte da saída.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

25.12 Assédio de colegas e depressão. Sua análise de dados no Exercício 25.2 encontrou que aqueles com 18 anos que sofriam de depressão tinham mais probabilidade de terem sofrido assédio com mais frequência na idade de 13 anos do que aqueles que

não sofriam de depressão. A Figura 25.4 dá a saída do JMP para a tabela de dupla entrada no Exercício 25.2. A partir da saída, verifique se os dados satisfazem o requisito para a contagem de célula para uso do qui-quadrado.

25.8 Usos do teste qui-quadrado: independência e homogeneidade

Tabelas de dupla entrada surgem de várias maneiras. Mais comumente, os sujeitos em uma única amostra são classificados por duas variáveis categóricas. Por exemplo, classificamos adultos por suas ideologias políticas e por se considerarem pessoas com posses, sem posses, nenhuma ou se recusaram a

responder. A questão sobre se há, ou não, uma relação entre essas duas variáveis de classificação pode ser estabelecida em termos da independência dessas variáveis, usando a definição de independência do nosso estudo de probabilidade no Capítulo 13. Lembre-se de que, para que dois eventos, A e B , sejam independentes, é necessário que $P(A) = P(A | B)$. Nesse contexto, a independência de ideologia política, e se alguém se considera uma pessoa com posses, sem posses, nenhuma ou se recusa a responder, implicaria que a probabilidade condicional de que um adulto selecionado aleatoriamente se considerasse

uma pessoa com posses dada sua ideologia política seria a mesma para todas as ideologias. Isto é, saber a ideologia de um adulto não nos dá qualquer informação sobre a probabilidade de ele se considerar uma pessoa com posses. O teste que utilizamos até esse ponto é, em geral, conhecido como *teste qui-quadrado de independência*, assim como, até agora, todos os exemplos e exercícios têm sido questões sobre se duas variáveis de classificação são, ou não, independentes.

O próximo exemplo ilustra um contexto diferente para uma tabela de dupla entrada, no qual comparamos amostras separadas de duas ou mais populações, ou de dois ou mais tratamentos em um experimento controlado aleatorizado. No contexto de um experimento controlado aleatorizado, pensamos nos diferentes grupos de tratamentos como as populações separadas. “Qual população” é agora uma das

variáveis para a tabela de dupla entrada. Para cada amostra, classificamos os indivíduos de acordo com uma variável (como se os sintomas diminuíram, ou não, em um teste clínico) e estamos interessados em saber se as probabilidades de serem classificados, ou não, em cada categoria dessa variável são iguais para cada população. Embora nossos cálculos para o teste qui-quadrado não mudem, o método de coleta de dados é diferente. Esse uso do teste qui-quadrado é conhecido como *teste qui-quadrado de homogeneidade*, porque estamos interessados em saber se as populações das quais as amostras foram selecionadas são homogêneas, ou não (as mesmas), em relação à única variável de classificação. Note que testes de homogeneidade envolvem uma variável explicativa (pertencimento a diferentes populações) e uma variável resposta, mas testes de independência não.

EXEMPLO 25.7 Usuários de somente telefones celulares são diferentes?



ESTABELEÇA: as pesquisas por telefone com discagem de dígitos aleatórios (DDA) não chamam números de telefones celulares. Sabemos que os usuários de apenas telefones celulares tendem a ser mais jovens (ver Exercício 25.32), o que resulta na sub-representação de adultos mais jovens na amostra DDA. Organizações de pesquisa podem compensar isso dando um peso maior aos jovens adultos na amostra DDA, mas isso pressupõe que os jovens adultos acessíveis por telefone fixo sejam semelhantes, em relação ao assunto da pesquisa, aos seus pares com apenas telefones celulares, que são excluídos. Há evidência crescente de que esse não seja sempre o caso. Entre jovens adultos entre 18 e 25 anos, Pew entrevistou amostras aleatórias separadas de usuários de apenas telefones celulares e usuários de telefones fixos e os comparou em relação a problemas demográficos, tipo de vida e atitudes.⁶ Eis os resultados sobre a situação de moradia para os dois grupos:



	Amostra de telefone fixo	Amostra de apenas celular
Mora com os pais	165	25
Aluguel	95	74
Casa própria	46	13
Mora em dormitório	7	15
Outro/recusa-se	16	3
Total	329	130

PLANEJE: realize um teste qui-quadrado para

H_0 : homogeneidade; isto é, a distribuição de situação de moradia é a mesma para ambas as populações.

H_a : falta de homogeneidade; isto é, a situação de moradia para a população de apenas celular difere daquela dos usuários de telefone fixo.

Compare as porcentagens das colunas ou contagens de células observadas *versus* esperadas ou termos do qui-quadrado para ver a natureza das diferenças nas distribuições de situações de moradia nas duas populações.

RESOLVA: a saída do Minitab na Figura 25.7 inclui as porcentagens de coluna. Estas dão a distribuição da situação de moradia para cada tipo de uso de telefone. Usuários de apenas celulares são menos propensos a morar com os pais (19,23% *versus* 50,15% de usuários de telefone fixo), mais propensos a morar em casa alugada (56,92% *versus* 28,88% dos usuários de telefone fixo), e mais propensos a morar dormitórios (11,54 *versus* 2,13% dos usuários de telefone fixo). Há pequena diferença nas porcentagens para as outras duas categorias. Para verificar se as diferenças são significantes, primeiro confira as diretrizes para o uso do qui-quadrado. As amostras podem ser consideradas AAS.

A saída do Minitab mostra que as contagens esperadas em todas as 10 células são maiores do que 5, de modo que as condições para o uso do qui-quadrado são satisfeitas. O teste qui-quadrado mostra diferença altamente significativa entre as distribuições de situações de moradia dos dois grupos de jovens adultos ($\chi^2 = 61,269$, $P = 0,000$). A comparação das contagens de células observadas e esperadas mostra novamente que os jovens adultos que só usam telefones celulares são menos propensos a morar com os pais do que seria esperado se a hipótese nula de homogeneidade fosse verdadeira, e mais propensos a alugar uma moradia ou morar em um dormitório. As contribuições para o qui-quadrado para as outras duas categorias são muito pequenas.

CONCLUA: a associação entre situação de moradia e tipo de serviço de telefone é estatisticamente significativa. Jovens adultos acessíveis por telefone fixo são mais propensos a morar com os pais e menos propensos a alugar uma moradia ou morar em um dormitório. O estudo do Pew também encontrou que jovens adultos com telefones fixos são mais propensos a frequentar serviços religiosos, pelo menos uma vez por semana, e menos propensos a relatar ter ingerido bebida alcoólica nos últimos sete dias ou achar normal as

pessoas usarem maconha. Eles também tendem a ser menos experientes com tecnologia, no uso de *e-mail*, envio de mensagens, e a visitar redes sociais com menos frequência. Devido ao rápido aumento daqueles que só usam telefones celulares, mais as diferenças em várias dimensões entre usuários de apenas celular e usuários de telefone fixo, a maioria das organizações de pesquisa, agora, rotineiramente inclui uma amostra de pessoas que só usam telefones celulares quando realizam uma pesquisa.⁷

	Amostra de telefone fixo	Amostra de apenas celular	Total
Mora com os pais	165	25	190
	50.15	19.23	41.39
	136.19	53.81	190.00
	6.096	15.427	*
Aluguel	95	74	169
	28.88	56.92	36.82
	121.14	47.86	169.00
	5.639	14.270	*
Casa própria	46	13	59
	13.98	10.00	12.85
	42.29	16.71	59.00
	0.326	0.824	*
Mora em dormitório	7	15	22
	2.13	11.54	4.79
	15.77	6.23	22.00
	4.876	12.341	*
Outro/recusa-se	16	3	19
	4.86	2.31	4.14
	13.62	5.38	19.00
	0.416	1.054	*
Total	329	130	459
	100.00	100.00	100.00
	329.00	130.00	459.00
	*	*	*
Cell Contents:	Count		
	% of Column		
	Expected count		
	Contribution to Chi-square		
Pearson Chi-Square = 61.269, DF = 4, P-Value = 0.000			

FIGURA 25.7

Saída do Minitab para a tabela de dupla entrada da situação de moradia e uso de telefone para o Exemplo 25.7.

Uma das propriedades mais úteis do qui-quadrado é que ele testa a hipótese nula “as variáveis linha e coluna não são relacionadas uma à outra”, sempre que essa hipótese fizer sentido para uma tabela de dupla entrada. Isso faz sentido quando estamos comparando uma resposta categórica em duas ou mais amostras, como no caso de compararmos pessoas que têm apenas telefone celular com pessoas que têm telefone fixo. Esse é o teste qui-quadrado de homogeneidade.

A hipótese também faz sentido quando temos dados sobre duas variáveis categóricas para os indivíduos em uma única amostra, como no caso de examinarmos faixa etária e tipo de moradia para uma amostra de jovens adultos. Esse é o teste qui-quadrado de independência. Significância estatística tem o mesmo sentido intuitivo em ambos os contextos: “uma relação assim tão forte não tem chance de acontecer apenas por acaso”.

ESTATÍSTICA NO MUNDO REAL

Mais testes qui-quadrado
Há outros testes qui-quadrado para hipóteses mais específicas do que “nenhuma relação”. Uma socióloga coloca pessoas em classes pelos *status* sociais, espera 10 anos e classifica as mesmas pessoas de novo. As variáveis linha e coluna são as classes nos dois instantes. Por exemplo, a variável linha deve ser o *status* social quando da primeira medida, e a variável coluna deve ser o *status* social 10 anos depois. A socióloga deve testar a hipótese de que não houve mudança na distribuição geral dos *status* sociais no grupo. Ou ela pode se perguntar se movimentos de ascensão social são equilibrados pela combinação de movimentos de declínio social. Essas e outras hipóteses nulas podem ser testadas por variações do teste qui-quadrado.

Usos do teste qui-quadrado

Use o teste qui-quadrado para testar a hipótese nula
 H_0 : não há qualquer relação entre duas variáveis categóricas quando você tiver uma tabela de dupla entrada para uma destas situações:

- Uma única AAS, com cada indivíduo classificado de acordo com ambas as variáveis categóricas. Nesse caso, a hipótese nula de nenhuma relação diz que as duas variáveis categóricas são independentes, e o teste é chamado de **teste qui-quadrado de independência**.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

25.13 Preferência pelo meio? Ao escolher um item de um grupo, pesquisadores mostraram que um fator importante que influencia a escolha é a localização do item. Isso ocorre em uma variedade de situações, como posições na prateleira ao fazer compras, ao preencher um questionário e até ao escolher um candidato preferido durante um debate presidencial. Nesse experimento, cinco pares idênticos de meias brancas foram expostos em uma coluna vertical em um cavaletre de visualização com ajuste da altura. As meias foram apresentadas em duas alturas no experimento: uma apresentação alta, aproximadamente à altura da cabeça, e uma apresentação baixa, aproximadamente à altura da coxa. Cem participantes da University of Chester foram usados como sujeitos e foram divididos aleatoriamente em dois grupos de 50. O primeiro grupo escolheu seus pares de meias preferidos no contexto da apresentação alta, e o segundo grupo escolheu as meias no contexto da apresentação baixa. Eis os resultados, em que Loc 1 é a posição mais alta entre as cinco meias, Loc 3 é a posição do centro e Loc 5 é a posição mais baixa para cada uma das apresentações.⁸

	Loc 1	Loc 2	Loc 3	Loc 4	Loc 5
Apresentação alta	14	12	14	6	4
Apresentação baixa	12	13	20	4	1

- AASs independentes de duas ou mais populações, com cada indivíduo classificado de acordo com uma variável categórica. (A outra variável diz de qual amostra o indivíduo é proveniente.) Nesse caso, a hipótese nula de nenhuma relação diz que as populações são homogêneas, e o teste é chamado **teste qui-quadrado de homogeneidade**.

Eis alguns cuidados relativos aos testes qui-quadrado:

- Não use os testes qui-quadrado quando as contagens das células forem muito pequenas (ver Seção 25.7).
- Não use os testes qui-quadrado quando as linhas ou as colunas não forem independentes – por exemplo, quando cada linha ou coluna se referir aos mesmos sujeitos.
- Nossos cuidados anteriores sobre valores *P* ainda se aplicam aos testes qui-quadrado. Um pequeno valor *P* não significa que a associação entre as variáveis categóricas seja forte ou de importância prática. Um grande valor *P* não significa que as duas variáveis categóricas sejam independentes.

Você também deve evitar classificar variáveis quantitativas em categorias para usar um teste qui-quadrado. A classificação de uma variável quantitativa em categorias faz com que você perca informação. Há métodos mais apropriados, como regressão (ver Capítulos 26 e 29), para a exploração de associações entre variáveis quantitativas.

- (a) Você deve usar um teste qui-quadrado de independência ou de homogeneidade?
- (b) Faça uma análise completa desses dados, seguindo o processo dos quatro passos.
- (c) Sua análise em (b) responde à questão sobre se há alguma diferença entre as preferências para as cinco localizações? Explique de forma resumida (ver Exercício 25.16).

25.14 A confiança no congresso está se erodindo?

Uma das questões feitas pela General Social Survey (GSS) é: “Você diria que tem grande confiança, apenas alguma confiança ou dificilmente apenas alguma confiança nas pessoas que se candidatam ao congresso?” Eis os dados para uma amostra aleatória de adultos, dos anos de 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018:

Ano	Grande	Apenas alguma	Dificilmente alguma
2018	81	697	745
2014	93	651	900
2010	125	635	587
2006	209	1.026	703
2002	117	553	222

- (a) Você deve usar um teste qui-quadrado de independência ou de homogeneidade? Explique.
- (b) Faça uma análise completa desses dados, seguindo o processo dos quatro passos.

25.9 O teste qui-quadrado para a qualidade do ajuste*

O uso mais comum e mais importante da estatística qui-quadrado é o teste da hipótese de que *não há qualquer relação*

entre duas variáveis categóricas. Uma variação da estatística pode ser usada para o teste de um tipo diferente de hipótese nula: a de que *uma variável categórica tenha uma distribuição especificada*. A seguir, um exemplo que ilustra esse uso do qui-quadrado.

EXEMPLO 25.8 Nunca aos domingos?



Os nascimentos não são igualmente distribuídos ao longo dos dias da semana. Menos bebês nascem aos sábados e domingos do que nos outros dias, provavelmente porque nascimentos nos fins de semana são inconvenientes para os médicos e as demais pessoas da equipe.

Uma amostra aleatória de 700 nascimentos, extraída de registros locais, apresenta essa distribuição ao longo dos dias da semana:

Dia	Dom.	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.
Nascimentos	84	110	124	104	94	112	72

Com certeza, as duas menores contagens de nascimentos são as de sábado e domingo. Esses dados fornecem evidência significativa de que os nascimentos locais não sejam igualmente prováveis em todos os dias da semana?



O teste qui-quadrado responde à questão do Exemplo 25.8 comparando as contagens observadas com as contagens esperadas sob a hipótese nula. A hipótese nula para os nascimentos diz que eles *são* igualmente distribuídos. Para estabelecer as hipóteses cuidadosamente, escreva a distribuição de probabilidade discreta para os dias de nascimento:

Dia	Dom.	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.
Probabilidade	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7

A hipótese nula diz que as probabilidades são todas iguais em todos os dias. Nesse caso, todas as sete probabilidades devem ser $1/7$. Assim, a hipótese nula é

$$H_0: p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p_5 = p_6 = p_7 = \frac{1}{7}$$

A hipótese alternativa diz que os dias *não* são igualmente prováveis:

$$H_a: \text{nem todo } p_i = \frac{1}{7}$$

Como é usual em testes qui-quadrado, H_a é uma hipótese “multilateral” que simplesmente diz que H_0 não é verdadeira. A estatística qui-quadrado é, também, a usual:

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{contagem observada} - \text{contagem esperada})^2}{\text{contagem esperada}}$$

A contagem esperada para um resultado com probabilidade p é np , como vimos na discussão após o Exemplo 25.2. Sob a hipótese nula, todas as probabilidades p_i são as mesmas, de modo que todas as sete contagens esperadas são iguais a

$$np_i = 700 \times \frac{1}{7} = 100$$

Essas contagens esperadas satisfazem facilmente nossas diretrizes para a utilização do qui-quadrado. A estatística qui-quadrado é

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \sum \frac{(\text{contagem observada} - 100)^2}{100} \\ &= \frac{(84 - 100)^2}{100} + \frac{(110 - 100)^2}{100} + \dots + \frac{(72 - 100)^2}{100} \\ &= 19,12 \end{aligned}$$

$$gl = 6$$

p	0,005	0,0025
χ^*	18,55	20,25

Esse novo uso de χ^2 requer graus de liberdade diferentes. Para encontrar o valor P , compare χ^2 com os valores críticos da distribuição qui-quadrado com graus de liberdade um a menos do que os valores que os dias de nascimento podem assumir. Isto é, $7 - 1 = 6$ graus de liberdade. Pela Tabela D, vemos que $\chi^2 = 19,12$ está entre os valores críticos 18,55 e 20,25 na linha $gl = 6$, que são os valores críticos para 0,005 e 0,0025, respectivamente.

O valor P está, portanto, entre 0,0025 e 0,005 (um programa dá o valor mais exato de $P = 0,004$). Esses 700 nascimentos fornecem evidência convincente de que os nascimentos não são igualmente prováveis em todos os dias da semana.

*Este tópico especial é opcional.

O teste qui-quadrado aplicado à hipótese de que uma variável categórica tenha uma distribuição especificada é chamado de teste de *qualidade do ajuste*. A ideia é a de que o teste avalie se as contagens observadas “se ajustam” à distribuição. A estatística qui-quadrado é a mesma do teste de uma tabela de dupla entrada, mas as contagens esperadas e graus de liberdade são diferentes. Eis os detalhes.

ESTATÍSTICA NO MUNDO REAL

Qui-quadrado no cassino
Suponha que as máquinas destinadas a apostas, como máquinas caça-níqueis e roletas, tenham uma distribuição fixa e conhecida de resultados. Esse é um trabalho para o teste qui-quadrado da qualidade do ajuste: estabeleça que os reguladores do cassino usem isso para verificar se as máquinas são honestas. Com quanto desvio um cassino pode se livrar depende do estado. Nevada multa se o qui-quadrado for significativo no nível de 5%. Mississippi dá mais margem de manobra, agindo apenas quando o nível de 1% é alcançado.

No Exemplo 25.8, os resultados são os dias da semana, com $k = 7$. A hipótese nula diz que a probabilidade de um nascimento no i -ésimo dia é $p_{i0} = 1/7$ para todos os dias. Observamos

$n = 700$ nascimentos e contamos quantos ocorreram em cada dia. Essas são as contagens usadas na estatística qui-quadrado.

O teste qui-quadrado para a qualidade do ajuste

Uma variável categórica tem k resultados possíveis, com probabilidades $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$. Isto é, p_i é a probabilidade do i -ésimo resultado. Existem n observações independentes dessa variável categórica.

Para testar a hipótese nula de que as probabilidades têm valores especificados

$$H_0: p_1 = p_{10}, p_2 = p_{20}, \dots, p_k = p_{k0}$$

encontre a contagem esperada para o i -ésimo resultado possível como np_{i0} e use a estatística qui-quadrado

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{contagem observada} - \text{contagem esperada})^2}{\text{contagem esperada}}$$

A soma é sobre todos os possíveis resultados.
O valor P é a área à direita de χ^2 , sob a curva de densidade da distribuição qui-quadrado com $k - 1$ graus de liberdade.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

- 25.15 Salvando pássaros das janelas.** Muitos pássaros se machucam ou morrem ao se chocarem contra vidros de janelas. Parece que os pássaros não enxergam as janelas. Será que a inclinação das janelas de modo a refletir o chão, em vez de refletir o céu, reduziria as colisões? Coloque seis janelas à beira da mata: duas verticais, duas com inclinação de 20 graus e outras duas com inclinação de 40 graus. Nos quatro meses seguintes, houve 53 colisões de pássaros: 31 nas janelas verticais, 14 nas janelas com 20 graus e 8 nas janelas com 40 graus.⁹ Se a inclinação não tiver qualquer efeito, espera-se que as colisões nas janelas com as três inclinações tenham probabilidade igual. Teste essa hipótese nula. O que você conclui?
- 25.16 Verificando erros de pesquisa.** O programa trilhos para trilhas se refere à conversão de velhos corredores de trilhos em trilhas de multiuso para recreação e transporte. Os pesquisadores estavam interessados em obter informações sobre o uso que os residentes faziam da trilha verde, pavimentada, de 10 milhas de comprimento, em Greenville, Carolina do Sul, que liga as áreas residenciais ao *campus* universitário e à área comercial, no centro da cidade. Foi feita uma discagem de dígitos aleatórios de números residenciais usando uma base de dados de ramais. Quando se alcançava uma residência, os pesquisadores pediam para falar com o adulto com 18 anos no próximo aniversário. Números de telefones celulares não foram incluídos na amostra, e a taxa de resposta foi de aproximadamente 30%.¹⁰ Uma maneira de verificar o efeito da subcobertura, não resposta e outras fontes de erro na pesquisa amostral é comparar a amostra com fatos conhecidos sobre a população.

A tabela a seguir compara os níveis de educação da amostra e os níveis de educação dos 461.299 respondentes do Condado de Greenville (obtidos do U.S. Census Bureau à época da pesquisa).

	Contagens amostrais	Contagens populacionais
< Grau do Ensino Médio	50	69.195
Grau do Ensino Médio	286	356.123
Grau de faculdade	320	105.176
Total	656	530.494

- (a) Esses dados fornecem evidência de que os níveis de educação na amostra diferem daqueles na população geral? De que maneira? Explique, no contexto desse exercício. (*Sugestão:* você vai precisar, primeiro, calcular as proporções populacionais para realizar o teste qui-quadrado para a qualidade do ajuste.)
- (b) Embora a proporção na amostra que usou a trilha nos seis meses anteriores tenha sido de aproximadamente 27%, a proporção dos usuários da trilha entre os que tinham menos do que o grau do Ensino Médio era de 16%; entre os que tinham um grau do Ensino Médio era de 20%; e entre os que tinham grau de faculdade era de 34%. Considerando essa informação e os resultados da parte (a), você acha que a estimativa de 27% de usuários da trilha com base na amostra pode ser viesada? Qual seria a provável direção do viés? Explique brevemente.

25.17 Mais sobre preferência pelo meio. Ao escolher um item de um grupo, pesquisadores mostraram que um fator importante que influencia a escolha é a localização do item. Isso ocorre em uma variedade de situações, como posições na prateleira ao fazer compras, ao preencher um questionário e até ao escolher um candidato preferido durante um debate presidencial. Nesse experimento, cinco pares idênticos de meias brancas foram expostos em uma coluna vertical em um cavalete de visualização com ajuste da altura. As meias foram apresentadas em duas alturas no experimento: uma apresentação alta, aproximadamente à altura da cabeça, e uma apresentação baixa, aproximadamente à altura da coxa (ver Exercício 25.13). Como se encontrou um padrão semelhante de resposta para as duas alturas, investigamos, agora, se há diferenças nas preferências para as cinco localizações. Eis o número total de participantes, entre 100 no estudo, que escolheram cada uma das cinco localizações, em que Loc 1 é a posição mais alta, Loc 3 é a posição do centro e Loc 5 é a posição mais baixa para cada uma das apresentações:

Localização	Loc 1	Loc 2	Loc 3	Loc 4	Loc 5
Número dos que escolheram	26	25	34	10	5

- Qual porcentagem dos sujeitos escolheu cada localização?
- Se os sujeitos tivessem a mesma chance de escolher cada localização, quais seriam as contagens esperadas para cada localização?
- O teste qui-quadrado para a qualidade do ajuste fornece boas evidências de que os sujeitos não tinham a mesma chance de escolher cada localização? (Estabeleça hipóteses, verifique as diretrizes para o uso do qui-quadrado, dê a estatística de teste e seu valor P e apresente a sua conclusão.)
- Nessas situações, pesquisa prévia mostra que os sujeitos demonstram uma preferência pelo item do meio, conhecido como efeito do estágio central. O efeito do estágio central está aqui presente?

25.18 Constrangimento policial? A polícia pode usar infrações menores, como o não uso do cinto de segurança, para deter motoristas por outras razões. Um grande estudo em Michigan observou, primeiro, a população de motoristas que não usavam cinto durante o dia em 400 localizações em todo o estado. Eis a distribuição populacional dos que não usavam o cinto de segurança, por faixa etária:¹¹

Faixa etária	16 a 29	30 a 59	60 ou mais
Proporção	0,328	0,594	0,078

Os pesquisadores observaram então os registros dos tribunais e chamaram uma amostra aleatória de 803 motoristas que tinham sido realmente citados pela polícia por não usarem o cinto. Eis as contagens:

Faixa etária	16 a 29	30 a 59	60 ou mais
Contagem	401	382	20

A distribuição das idades das pessoas citadas difere significativamente da distribuição das idades de todas as pessoas que não usavam cinto de segurança? Quais faixas etárias dão as maiores contribuições para o qui-quadrado? Essas faixas etárias são citadas mais ou menos frequentemente do que o justificável? (O estudo verificou que homens, motoristas negros e motoristas mais jovens eram os mais citados.)

25.19 Qual é o seu signo? Por razões conhecidas apenas pelos cientistas sociais, a pesquisa General Social Survey (GSS) pergunta regularmente aos seus sujeitos qual é o signo astrológico deles. Eis as contagens das respostas da GSS de 2014:  SIGNOS

Signo	Áries	Touro	Gêmeos	Câncer	Leão	Virgem
Contagem	205	174	208	188	227	227
Signo	Libra	Escorpião	Sagitário	Capricórnio	Aquário	Peixes
Contagem	212	210	198	182	173	198

Se os nascimentos se distribuem uniformemente ao longo do ano, esperamos que todos os 12 signos sejam igualmente prováveis. Eles o são? Siga o processo dos quatro passos em sua resposta.

RESUMO

- O teste **qui-quadrado** para uma tabela de dupla entrada testa a hipótese nula H_0 de que não há relação entre a variável linha e a variável coluna. A hipótese alternativa H_a diz que há alguma relação, mas não diz de que tipo. Em uma tabela de dupla entrada que classifica os indivíduos de uma única AAS em duas variáveis categóricas, a ausência

de uma relação indica que as duas variáveis categóricas são independentes, e o teste é chamado de **teste qui-quadrado de independência**. Se a tabela de dupla entrada é formada a partir de AASs independentes de duas ou mais populações, com cada indivíduo sendo classificado de acordo com uma variável categórica, a ausência de uma relação implica que

- as populações são as mesmas, e o teste é chamado de **teste qui-quadrado de homogeneidade**.
- O teste compara as contagens observadas nas células da tabela com as contagens que seriam esperadas se H_0 fosse verdadeira. A **contagem esperada** em qualquer célula é
$$\text{contagem esperada} = \frac{\text{total da linha} \times \text{total da coluna}}{\text{total da tabela}}$$
 - A **estatística qui-quadrado** é
$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{contagem observada} - \text{contagem esperada})^2}{\text{contagem esperada}}$$
 - O teste qui-quadrado compara o valor da estatística χ^2 com valores críticos da **distribuição qui-quadrado** com $(r - 1)(c - 1)$ graus de liberdade. Valores grandes de χ^2 são uma

REVISÃO DE HABILIDADES

Aqui estão as habilidades mais importantes que você deve ter adquirido com a leitura deste capítulo. Após cada habilidade, entre parênteses, está a seção do texto em que o tópico foi apresentado.

A. Tabelas de dupla entrada

1. Compreender que os dados para um teste qui-quadrado devem ser apresentados como uma tabela de dupla entrada de contagens de resultados. (25.1)
2. Reconhecer que uma tabela de dupla entrada pode ocorrer a partir de uma única AAS, com cada indivíduo classificado de acordo com duas variáveis categóricas, ou a partir de AASs de duas ou mais populações, com cada indivíduo classificado de acordo com uma variável categórica. (25.6, 25.8)
3. Usar porcentagens para descrever a relação entre as variáveis linha e coluna, partindo das contagens em uma tabela de dupla entrada. (25.1)

B. Interpretação de testes qui-quadrado

1. Localizar a estatística qui-quadrado, seu valor P e outros fatos úteis (percentuais de linhas ou colunas, contagens esperadas, termos do qui-quadrado) na saída de seu programa ou calculadora. (25.5)
2. Usar as contagens esperadas para verificar se você pode, com segurança, usar o teste qui-quadrado. (25.3, 25.7)

VERIFIQUE SUAS HABILIDADES

Uma Pesquisa Gallup de 2017 perguntou a uma amostra de fumantes várias questões sobre seus hábitos de fumar e crenças sobre o tabagismo.¹² Duas das questões na pesquisa eram: “Em geral, quão prejudicial para os adultos você considera o tabagismo passivo – muito prejudicial, pouco prejudicial, não muito prejudicial ou nem um pouco prejudicial?” e “Quantos maços de cigarros você fuma por dia?” A seguir, encontra-se uma tabela de dupla entrada dos resultados.

- evidência contrária a H_0 , de modo que o valor P é a área sob a curva de densidade qui-quadrado à direita de χ^2 .
- A distribuição qui-quadrado se aproxima da distribuição da estatística χ^2 . Você pode usar a aproximação com segurança quando todas as contagens esperadas nas células são, pelo menos, 1, e não mais do que 20% delas são menores do que 5.
 - Se o teste qui-quadrado encontrar uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis linha e coluna em uma tabela de dupla entrada, analise os dados para descrever a natureza dessa relação. Você pode fazer isso por meio da comparação de porcentagens adequadamente escolhidas, da comparação das contagens observadas com as contagens esperadas e, também, procurando os maiores termos da estatística qui-quadrado.

3. Explicar qual hipótese nula a estatística qui-quadrado testa, em uma tabela de dupla entrada específica. Entender a diferença entre testes de independência ou homogeneidade em uma tabela de dupla entrada. (25.2, 25.8)
4. Se o teste for significativo, comparar percentuais, comparar contagens de células observadas e esperadas ou procurar os maiores termos da estatística qui-quadrado para ver quais desvios em relação à hipótese nula são mais importantes. (25.5)

C. Testes qui-quadrados à mão

1. Calcular a contagem esperada para qualquer célula a partir das contagens observadas, em uma tabela de dupla entrada. Verificar se você pode, com segurança, usar o teste qui-quadrado. (25.3, 25.7)
2. Calcular o termo da estatística qui-quadrado para qualquer célula, e também a estatística global. (25.4)
3. Fornecer o número de graus de liberdade de uma estatística qui-quadrado. Fazer uma avaliação rápida da significância da estatística, comparando o valor observado com o número de graus de liberdade. (25.6)
4. Usar os valores críticos da distribuição qui-quadrado na Tabela D para aproximar o valor P de um teste qui-quadrado. (25.6)

	Cigarros por dia		
	Menos de um maço	Um maço	Mais de um maço
Muito prejudicial	797	228	63
Pouco prejudicial	777	446	120
Não muito prejudicial	263	179	69
Nem um pouco prejudicial	155	139	63



be_low/iStock

- 25.20 O percentual de fumantes na amostra que fumam mais de um maço por dia é  FUMOIND
 (a) 32,98%.
 (b) 9,55%.
 (c) 1,91%.
- 25.21 O percentual de todos os fumantes na amostra que consideram que o tabagismo passivo é muito prejudicial é
 (a) 32,98%.
 (b) 9,55%.
 (c) 1,91%.
- 25.22 O percentual de todos os fumantes que fumam mais de um maço de cigarros por dia que acham que o tabagismo passivo é muito prejudicial é
 (a) 20,0%.
 (b) 5,8%.
 (c) 1,9%.
- 25.23 Para essa tabela de dupla entrada, devemos fazer um teste qui-quadrado de
 (a) homogeneidade.
 (b) independência.
 (c) qualidade do ajuste.
- 25.24 A contagem esperada de fumantes que fumam mais de um maço de cigarros por dia e que acham que o tabagismo passivo é muito prejudicial é de cerca de
 (a) 103,9.
 (b) 315,0.
 (c) 1.088,0.
- 25.25 O termo na estatística qui-quadrado para a célula de fumantes que fumam mais de um maço de cigarros por dia e que consideram o tabagismo passivo muito prejudicial é cerca de
 (a) 103,9. (b) 152,5. (c) 16,1.
- 25.26 Os graus de liberdade para o teste qui-quadrado para essa tabela de dupla entrada são
 (a) 6. (b) 8. (c) 12.
- 25.27 A hipótese nula para o teste qui-quadrado para essa tabela de dupla entrada é a de que
 (a) as distribuições de crenças sobre o perigo do fumo indireto são as mesmas para os que fumam menos de um maço de cigarros por dia, os que fumam um maço por dia e os que fumam mais de um maço por dia.
 (b) quanto mais você fuma, menos prejudicial você considera o fumo indireto.
 (c) as distribuições de crenças sobre o perigo do fumo indireto são diferentes para os que fumam menos de um maço por dia, os que fumam um maço por dia, e os que fumam mais de um maço por dia.
- 25.28 A hipótese alternativa para o teste qui-quadrado para essa tabela de dupla entrada é a de que
 (a) as distribuições de crenças sobre o perigo do fumo indireto são as mesmas para os que fumam menos de um maço de cigarros por dia, os que fumam um maço por dia e os que fumam mais de um maço por dia.
 (b) quanto mais você fuma, menos prejudicial você considera o fumo indireto.
 (c) as distribuições de crenças sobre o perigo do fumo indireto são diferentes para os que fumam menos de um maço por dia, os que fumam um maço por dia e os que fumam mais de um maço por dia.
- 25.29 Programas dão a estatística qui-quadrado $\chi^2 = 152,494$ para essa tabela. Pela tabela de valores críticos, podemos dizer que o valor P
 (a) está entre 0,0025 e 0,001.
 (b) está entre 0,0005 e 0,001.
 (c) é menor do que 0,0005.
- 25.30 Podemos concluir que
 (a) fumar muito faz com que se acredite que o fumo indireto não seja muito prejudicial.
 (b) acreditar que o fumo indireto é prejudicial faz com que as pessoas fumem menos.
 (c) há uma relação entre o quanto uma pessoa fuma e no que ela acredita sobre os efeitos do fumo indireto.

EXERCÍCIOS

Se você tiver acesso a um programa ou a uma calculadora gráfica, use-os para agilizar suas análises de dados nestes exercícios. Os Exercícios 25.31 a 25.36 são adequados para serem feitos à mão, se necessário.

- 25.31 **Parar de fumar.** Um grande experimento aleatorizado foi realizado para avaliar a eficácia do medicamento Chantix® para parar de fumar, comparado com bupropiona e um placebo. Chantix® é diferente da maioria dos produtos que auxiliam a cessação do tabagismo, pois tem como alvo os receptores de nicotina no cérebro, ataca-os e impede que a nicotina os alcance, enquanto a bupropiona é um antidepressivo frequentemente usado para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Fumantes saudáveis de modo geral, que fumavam pelo menos 10 cigarros por dia, foram



alocados aleatoriamente para tomar Chantix® ($n = 352$), bupropiona ($n = 329$) ou um placebo ($n = 344$). O estudo foi do tipo duplo-cego, com a resposta medida sendo a interrupção contínua do tabagismo durante as semanas 9 a 12 do estudo. Eis a tabela de dupla entrada dos resultados:¹³

 FUMO

	Tratamento		
	Chantix®	Bupropiona	Placebo
Não fumou nas semanas 9 a 12	155	97	61
Fumou nas semanas 9 a 12	197	232	283

- (a) Dê um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as proporções de fumantes nos grupos do bupropiona e do placebo que não fumaram nas semanas 9 a 12 do estudo.
- (b) Qual proporção de cada um dos três grupos na amostra não fumou nas semanas 9 a 12 do estudo? Há diferenças estatisticamente significantes entre essas proporções? Estabeleça hipóteses e dê uma estatística de teste e seu valor *P*.
- (c) Na parte (b), você usou um teste qui-quadrado de independência ou homogeneidade? Explique.

25.32 Usuários de apenas celulares versus telefone fixo. Suspeitamos que pessoas que contam inteiramente com telefone celular serão, como um grupo, mais jovens do que aqueles que têm telefones fixos. Os dados confirmam essa suspeita? O Pew Research Center entrevistou amostras aleatórias separadas de usuários de apenas telefones celulares e de telefones fixos e dividiu as amostras por faixa etária:¹⁴

	Amostra de telefone fixo	Amostra de apenas celular
18 a 29 anos	335	374
30 a 49 anos	1.242	347
50 a 64 anos	1.625	146
65 anos ou mais	1.481	36
Total	4.683	903

- (a) Você deve usar um teste qui-quadrado para independência ou homogeneidade?
- (b) Faça uma análise completa desses dados, seguindo o processo dos quatro passos.

25.33 Estudantes universitários precisam de melhor sono! Uma amostra aleatória de 871 estudantes, com idade entre 20 e 24 anos, de uma grande universidade do Meio-Oeste, completaram uma pesquisa que incluía questões sobre qualidade do sono, humor, desempenho acadêmico, saúde física e uso de droga psicoativa. A qualidade do sono foi medida com o uso do Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), com estudantes com escores menores ou iguais a 5 no índice classificados como de ótimo sono, aqueles com escores 6 ou 7 classificados como fronteiros e aqueles com escores maiores do que 7 classificados como de sono deficiente. A tabela a seguir examina a relação entre classificação da qualidade do sono e o uso de medicações estimulantes sem receita (SR) e com receita (CR), mais de uma vez por mês, para ajudar a se manter acordado.¹⁵

Uso de remédios SR/CR para acordar > 1x/mês	Qualidade do sono no índice PSQI		
	Ótimo	Fronteiro	Deficiente
Sim	37	53	84
Não	266	186	245

- (a) Considerando essa pesquisa como uma AAS aproximada de estudantes universitários, dê um intervalo de confiança de 95% para a proporção de estudantes

universitários que usam medicação estimulante, sem receita ou com receita, mais de uma vez por mês, para se manterem acordados.

- (b) Encontre as distribuições condicionais da qualidade do sono para estudantes que usam medicação estimulante, sem receita ou com receita, mais de uma vez por mês, para se manterem acordados, e para aqueles que não usam. Faça um gráfico que compare as duas distribuições condicionais. Use seu trabalho para descrever a relação geral entre estudantes que usam e os que não usam medicações para se manterem acordados e sua qualidade de sono.
- (c) Os estudantes que usam medicação estimulante, sem receita ou com receita, mais de uma vez por mês, para se manterem acordados diferem significativamente em sua qualidade de sono daqueles que não usam? Estabeleça hipóteses, forneça a estatística qui-quadrado e seu valor *P* e manifeste sua conclusão.

25.34 Aleatorização em ação! Cem pacientes com osteoartrite do joelho moderada a grave, que estavam elegíveis para cirurgia total do joelho, foram inscritos em um estudo aleatorizado controlado. Cinquenta pacientes foram destinados a receber a reposição total do joelho, com um tratamento não cirúrgico de acompanhamento de 12 semanas, consistindo em exercícios, educação, aconselhamento de dieta, uso de palmilhas e medicação para dor. Os outros 50 pacientes receberam apenas o tratamento não cirúrgico de 12 semanas. Um dos objetivos da aleatorização era que os dois grupos tivessem níveis similares de osteoartrite do joelho antes de se submeterem ao tratamento. Depois da associação aleatória, podemos comparar os dois grupos de tratamento para ver como funcionou a aleatorização.

A escala de Kellgren-Lawrence, que pode assumir os valores 0, 1, 2, 3 ou 4, se baseia em um raio X padrão e avalia a gravidade da osteoartrite do joelho, com 0 indicando ausência de osteoartrite e 4 os sintomas mais graves. Se a aleatorização tiver funcionado, então ambos os grupos de tratamento deverão apresentar níveis de osteoartrite similares antes de se submeterem aos dois tratamentos. A seguir, a escala Kellgren-Lawrence para os dois grupos de tratamento:¹⁶

Grupo de tratamento	Escala de Kellgren-Lawrence		
	2	3	4
Grupo de tratamento não cirúrgico	5	21	24
Grupo de cirurgia de substituição total do joelho	7	21	22

Faça um teste qui-quadrado para ver se há uma diferença significativa na distribuição inicial da escala de Kellgren-Lawrence para os dois tratamentos. O que você encontrou?

25.35 Comparação de duas proporções e o teste qui-quadrado. A popularidade de jogos de computador, vídeo, online e realidade virtual aumentou a preocupação sobre sua capacidade de impactar negativamente a juventude, embora a literatura de pesquisa existente tenha sido inconsistente. Uma pesquisa recente, com jovens de 14 a 18 anos do Ensino Médio, em Connecticut, comparou, entre outras coisas, o comportamento agressivo evidenciado por meninas que

tenham entrado em brigas sérias e que haviam, ou não, jogado *videogames*. Ao comparar duas proporções como essas, os dados podem ser apresentados em uma tabela de dupla entrada com as contagens de sucessos e fracassos em ambas as amostras, com duas linhas e duas colunas. Eis os dados apresentados dessa maneira:¹⁷

	Brigas sérias	
	Sim	Não
Jogaram <i>videogames</i>	36	55
Nunca jogaram <i>videogames</i>	578	1.436

- Há evidência de que as proporções de todas as meninas de 14 a 18 anos de idade que jogaram ou que nunca jogaram *videogames* e que se envolveram em brigas sérias sejam diferentes? Encontre as proporções das duas amostras, a estatística z e seu valor P .
- Há evidência de que as proporções das meninas de 14 a 18 anos de idade que se envolveram, ou não, em brigas sérias sejam diferentes entre as que jogaram e as que nunca jogaram *videogames*? Encontre a estatística χ^2 e seu valor P .
- Mostre que (a menos de erro de arredondamento) seu χ^2 é igual a z^2 . Os dois valores P também são iguais. Esses fatos são sempre verdadeiros, de modo que, em geral, veremos o qui-quadrado para tabelas 2×2 usado para a comparação de duas proporções.
- Suponha que estejamos interessados em descobrir se os dados fornecem boa evidência de que jogar *videogame* estivesse associado com agressão *aumentada* nas meninas, como evidenciado pelo envolvimento em brigas sérias. Podemos usar o teste z para essa hipótese? O que dizer sobre o teste χ^2 ? Qual é a diferença importante entre esses dois procedimentos?

25.36 Ratos infelizes e tumores. Algumas pessoas acham que a atitude de pacientes de câncer pode influenciar o progresso da doença. Não podemos experimentar com humanos, mas apresentamos aqui um experimento com ratos sobre esse tema. Injete células tumorais em 60 ratos e, em seguida, divida-os aleatoriamente em dois grupos de 30. Todos os ratos recebem choques elétricos, mas os ratos do Grupo 1 podem parar o choque pressionando uma alavanca. (Os ratos aprendem isso rapidamente.) Os ratos do Grupo 2 não podem controlar os choques, o que presumivelmente os faz se sentir sem esperança e infelizes. Suspeitamos que os ratos do Grupo 1 desenvolvam menos tumores. Os resultados: 11 dos ratos do Grupo 1 e 22 ratos do Grupo 2 desenvolveram tumores.¹⁸

- Faça uma tabela de dupla entrada dos tumores por grupo. Estabeleça as hipóteses nula e alternativa para essa investigação.
- Embora tenhamos uma tabela de dupla entrada, o teste qui-quadrado não pode testar uma alternativa unilateral. Realize um teste z e relate suas conclusões.

25.37 Acho que estarei rico aos 30 anos. Uma pesquisa amostral perguntou a jovens adultos (mulheres e homens, com idade entre 19 e 25 anos): “Quais chances você acredita ter de alcançar uma renda maior do que a da classe média aos 30 anos de idade?”. A saída do JMP na Figura 25.8 mostra a tabela de dupla entrada e a informação relatada,

omitindo alguns poucos sujeitos que se recusaram a responder ou que disseram já serem ricos.¹⁹

(a) Você deve usar um teste qui-quadrado de independência ou homogeneidade?

(b) Use essa saída como base para uma discussão da relação entre sexo e a avaliação das pessoas sobre suas chances de serem ricas aos 30 anos.

25.38 Anúncios sexy em revistas? Procure anúncios de página inteira em revistas destinadas ao público jovem adulto. Classifique anúncios que mostrem uma modelo como “não sexual” ou “sexual”, dependendo de como a modelo está vestida (ou não está vestida). Eis os dados sobre 1.509 anúncios em revistas destinadas a homens jovens, a mulheres jovens ou a jovens adultos em geral:²⁰

	Leitores		
	Homens	Mulheres	Geral
Sexual	105	225	66
Não sexual	514	351	248

A Figura 25.9 mostra a saída do qui-quadrado do Minitab. Use a informação dessa saída para descrever a relação entre o público-alvo e o conteúdo sexual de anúncios em revistas para adultos.

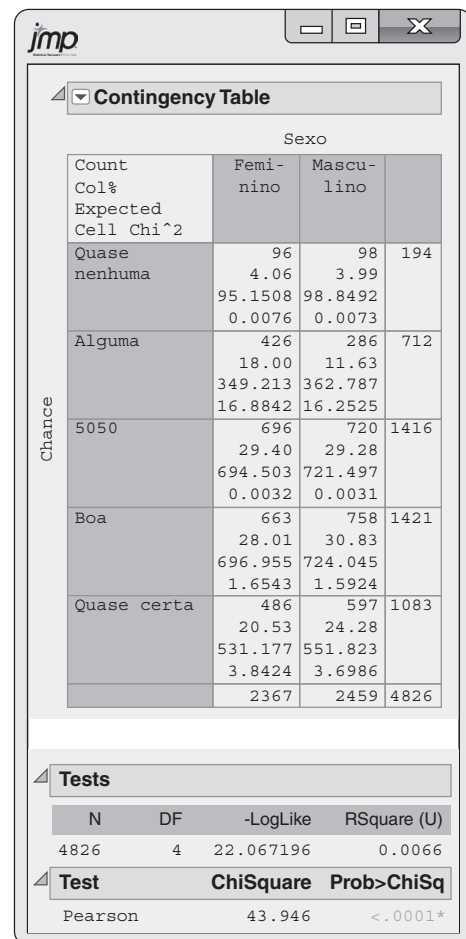


FIGURA 25.8

Saída do JMP para as respostas da pesquisa amostral do Exercício 25.37.

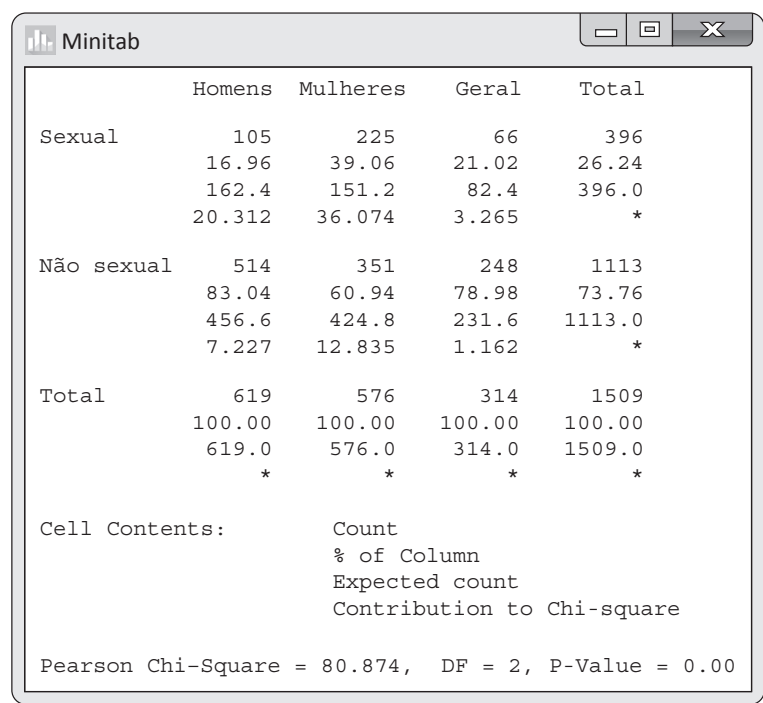


FIGURA 25.9 Saída do Minitab para o estudo dos anúncios em revistas para o Exercício 25.38.

Erros no uso do teste qui-quadrado são comuns. Os Exercícios 25.39 a 25.42 ilustram vários tipos de erros.

25.39 Desculpe, sem qui-quadrado. Um pesquisador escondeu um brinquedo de um cachorro atrás de cada uma de duas telas, Tela A ou Tela B. Na primeira fase, o brinquedo foi sempre escondido atrás da Tela A, enquanto na segunda fase o brinquedo foi sempre escondido atrás da Tela B. O cachorro continuará a procurar atrás da Tela A na segunda fase? Isso foi testado em três condições. Na condição comunicativa social, o pesquisador se comunicava com o cachorro pelo olhar ou se dirigindo a ele enquanto escondia o brinquedo; na condição não comunicativa, o brinquedo era escondido sem comunicação; e na condição não social, o brinquedo era arrastado por uma corda, de modo a poder ser escondido sem qualquer interação com o pesquisador. Havia 12 cachorros alocados aleatoriamente a cada condição, e cada cachorro tinha até três tentativas para encontrar o brinquedo escondido atrás da Tela B na segunda fase. Ocorre um erro se o cachorro continua a procurar atrás da Tela A, com o número de erros variando de zero, se o cachorro acha o brinquedo atrás da Tela B na tentativa inicial, a três, se o cachorro nunca escolhe a Tela B. Eis os dados:

	Número de erros			
	0	1	2	3
Social comunicativa	0	3	3	6
Não comunicativa	5	3	1	3
Não social	8	2	2	0

(a) Os dados mostram uma diferença no número de erros para as diferentes condições. Mostre isso comparando percentuais adequados.

- (b) Os pesquisadores usaram procedimento mais complicado, porém exato, em vez do qui-quadrado para avaliar a significância para esses dados. Por que não podemos confiar no teste qui-quadrado nesse caso?
- (c) Se você usar um programa, a saída do qui-quadrado para esses dados adverte contra o uso do teste?

25.40 Desculpe, sem qui-quadrado. Como diferem os residentes nos EUA que viajam ao exterior, a passeio, dos que viajam a trabalho? A seguir, os dados por ocupação:

	Viajantes a passeio	Viajantes a trabalho
Técnico/Profissional	36%	39%
Gerente/Executivo	23%	48%
Aposentado	14%	3%
Estudante	7%	3%
Outros	20%	7%
Total	100%	100%

Explique por que a informação não é suficiente para o uso do teste qui-quadrado para verificar se essas duas distribuições diferem significativamente.

25.41 Desculpe, sem qui-quadrado. Usando uma amostra aleatória do Estudo de Saúde Geral NEXT, pesquisadores compararam a direção prejudicada por álcool ou droga entre estudantes do último ano do Ensino Médio com motoristas após Ensino Médio. A amostra incluiu 2.407 alunos do último ano e 2.178 sujeitos um ano depois do Ensino Médio. Todos os sujeitos no estudo completaram um questionário que incluía várias questões sobre o uso recente de álcool e droga. A tabela a seguir relata a incidência de vários desses comportamentos para os dois grupos. (Beber em grandes quantidades se refere a, pelo menos, quatro (para mulheres)/cinco (para homens) drinques em duas horas.)²³ Explique por que não é correto usar um teste qui-quadrado para a comparação de grupos “alunos de último ano do Ensino Médio” e “após graduação no Ensino Médio”.

	Alunos do último ano do Ensino Médio	Após graduação no Ensino Médio
Bebida alcoólica pelo menos uma vez (últimos 30 dias)	787	1.044
Beber em grandes quantidades pelo menos uma vez (últimos 30 dias)	402	583
Uso de maconha pelo menos uma vez (último ano)	583	654
Uso de drogas ilícitas diferentes da maconha pelo menos uma vez (último ano)	157	162

25.42 Desculpe, sem qui-quadrado. Comer chocolate desencadeia dor de cabeça? Para descobrir isso, mulheres que sofriam de dores de cabeça crônicas seguiram a mesma dieta, exceto em relação a comer barras de chocolate ou barras de alfarroba, que têm a mesma aparência e o mesmo gosto. Cada sujeito comia barras de chocolate e de alfarroba em ordem aleatória, com, pelo menos, três dias de intervalo. Cada mulher relatava, então, se tinha tido dor de cabeça no período de 12 horas após a ingestão da barra. Eis uma tabela de dupla entrada dos resultados para 64 sujeitos:²⁴

	Sem dor de cabeça	Dor de cabeça
Chocolate	53	11
Alfarroba (placebo)	38	26

Os pesquisadores realizaram um teste qui-quadrado sobre essa tabela para ver se os dois tipos de barras diferiam no desencadeamento de dores de cabeça. Explique por que esse teste é incorreto. (Sugestão: há 64 sujeitos. Quantas observações aparecem na tabela de dupla entrada?)

Os exercícios restantes se referem a tabelas maiores, que exigem o uso de programa para facilitar a análise. Em muitos casos, em suas respostas, você deve seguir os passos **Planeje, Resolva e Conclua** do processo de quatro passos.

25.43 Mídias sociais. O Pew Research Center realiza um Projeto Internet anual, que inclui pesquisa relacionada às redes sociais. A tabela de dupla entrada a seguir, sobre o percentual de adultos americanos pesquisados que usam pelo menos um site de mídia social, dividido por idade, se baseia nos dados relatados pelo Pew em fevereiro de 2019:²⁵  MIDIASOC

Usam mídia social	Sim	Não	Total
18 a 29 anos	212	24	236
30 a 49 anos	324	71	395
50 a 64 anos	293	131	424
65 anos ou mais	156	235	391

- Considerando a pesquisa Projeto Internet como uma AAS aproximada de americanos com idade acima de 18 anos, dê um intervalo de confiança de 99% para a proporção de americanos acima de 18 anos que usam pelo menos um site de mídia social.
- Compare as distribuições condicionais de idade para aqueles que usam e aqueles que não usam pelo menos um site de mídia social tanto com uma tabela quanto com um gráfico. Quais são as diferenças mais importantes?
- Realize um teste qui-quadrado para a hipótese de nenhuma diferença entre as distribuições de idade de adultos americanos que usam e os que não usam pelo menos um site de mídia social. Qual seria a média da estatística de teste se a hipótese nula fosse verdadeira? O valor da estatística de teste está tão acima dessa média que você pode ver, de imediato, que ela deve ser altamente significativa. Qual é o valor P aproximado?
- Observe os termos da estatística qui-quadrado e compare as contagens observadas e esperadas nas células que mais contribuem para o qui-quadrado. Com base nisso e em suas descobertas na parte (b), escreva uma breve comparação das distribuições de idade dos adultos

dos EUA que usam e os que não usam pelo menos um site de mídia social.

25.44 Quem vai à igreja? A General Social Survey (GSS) fez esta pergunta: “Você foi a algum serviço religioso na última semana?”. Eis as respostas para os que têm escolaridade do Ensino Médio ou mais:  SERVEL

	Mais alto grau obtido			
	Ensino Médio	Junior College	Bacharel	Mestre
Foi à igreja	400	62	146	76
Não foi à igreja	880	101	232	105

- Realize o teste qui-quadrado para a hipótese de nenhuma relação entre o mais alto grau atingido e a frequência à igreja na última semana. O que você conclui?
- Faça uma tabela 2 x 3 omitindo a coluna correspondente àqueles cujos graus mais altos eram o Ensino Médio. Realize o teste qui-quadrado para a hipótese de nenhuma relação entre o tipo de grau avançado obtido e a frequência à igreja na última semana. O que você conclui?
- Faça uma tabela 2 x 2 combinando as contagens nas três colunas que têm o mais alto grau além do Ensino Médio, de modo que você compare adultos cujos graus mais altos eram o Ensino Médio com aqueles cujos graus mais altos estão além do Ensino Médio. Realize o teste qui-quadrado para a hipótese de nenhuma relação entre um grau além do Ensino Médio e frequência à igreja para essa tabela 2 x 2. O que você conclui?
- Usando os resultados desses três testes qui-quadrado, escreva um breve relatório explicando a relação entre frequência à igreja na última semana e maior grau obtido. Como parte de seu relatório, você deve dar os percentuais dos que compareceram a um serviço religioso para cada um dos quatro graus.

25.45 Mais sobre assédio por colegas. Há diferenças na frequência com que se sofre assédio entre homens e mulheres? No estudo ALSPAC, descrito no Exercício 25.3, dados sobre frequência de assédio de colegas para 6.719 crianças na idade de 13 anos incluíam o sexo do sujeito. Eis os resultados:  ASS_SEXO

	Frequência dos atos de assédio		
	Nunca	Ocasionalmente	Frequentemente
Homem	1.564	1.149	571
Mulher	1.526	1.281	629

Descreva as diferenças mais importantes entre as frequências com que se sofre assédio para os dois sexos. Há uma diferença significativa na distribuição da frequência com que se sofre assédio para homens e mulheres?

25.46 Como as escolas estão se saindo? O grupo sem fins lucrativos Public Agenda realizou entrevistas telefônicas com uma amostra estratificada de pais de alunos do Ensino Médio. Havia 202 pais negros, 202 pais hispânicos e 201 pais brancos. Uma das perguntas era: “As escolas de Ensino Médio de seu estado estão fazendo um trabalho excelente, bom, razoável ou fraco, ou você não sabe o suficiente para opinar?”. Eis os resultados da pesquisa:²⁶  CONDEM

	Pais negros	Pais hispânicos	Pais brancos
Excelente	12	34	22
Bom	69	55	81
Razoável	75	61	60
Fraco	24	24	24
Não sabe	22	28	14
Total	202	202	201

As diferenças nas distribuições das respostas para os três grupos de pais são estatisticamente significantes? Quais afastamentos em relação à hipótese nula de “nenhuma relação entre grupo e resposta” contribuem mais para o valor da estatística qui-quadrado? Escreva uma breve conclusão com base em sua análise.

25.47 Doença renal crônica e perda de audição. Embora a doença renal crônica (DRC) tenha sido associada à perda de audição em várias síndromes específicas da doença, a investigação da existência de uma relação entre DRC e perda de audição na população em geral tem se limitado a vários pequenos estudos. Os participantes desse grande estudo são uma amostra de 2.564 adultos na Austrália, com idade de 50 anos ou mais. A função renal foi medida usando eGFR, que mede a taxa de filtração glomerular estimada e pode ser determinada por um exame de sangue. Uma eGFR abaixo de 60 representa DRC

moderada, enquanto valores acima de 90 estão na amplitude normal. A perda da audição foi considerada como qualquer perda de audição mensurável em um exame audiométrico. Eis os resultados:²⁷



	eGFR				
	< 45	45–60	60–75	75–90	≥ 90
Perda de audição	76	203	363	147	71
Sem perda de audição	27	207	717	458	295

- Você deve usar um teste qui-quadrado de independência ou de homogeneidade?
- Há uma relação entre DRC e perda de audição? Estabeleça as hipóteses, dê a estatística qui-quadrado e seu valor P e manifeste sua conclusão no contexto. (Sugestão: você pode desejar usar a proporção de sujeitos com perda de audição em cada categoria de eGFR para descrever a relação, ao escrever sua conclusão.)
- Esse é um estudo observacional. Eis as idades médias dos sujeitos em cada categoria de eGFR:

	eGFR				
	< 45	45–60	60–75	75–90	≥ 90
Idade média	78,3	73,3	68,3	64,3	61,0

Qual o tipo da variável idade? Explique, em uma ou duas sentenças simples, como idade poderia ser usada para explicar a relação entre DRC e perda de audição.

(d) Pesquisadores ajustaram para a variável idade ao analisar a relação entre DRC e perda de audição, uma prática comum na análise de dados observacionais. Embora os detalhes sejam bastante complexos, eis uma ideia superficial do significado de ajuste à idade. Suponha que criemos uma tabela de dupla entrada separada de eGFR e perda de audição para as pessoas com 50 anos, 51 anos, e assim por diante, e encontremos que aumento na DRC esteja associado a perda de audição em cada tabela. Explique por que você não poderia mais usar idade para explicar a relação entre DRC e perda de audição.

25.48 Crianças no aquário da Baía de Monterey. O aquário da Baía de Monterey, fundado em 1984, situa-se na bonita costa da Baía de Monterey, no distrito histórico de Cannery Row. Em 1985, o aquário iniciou um programa de pesquisa que envolvia amostragem aleatória de visitantes, quando estes deixavam o local. A pesquisa incluía informação demográfica do visitante, uso de mídias sociais e opiniões sobre sua visita ao aquário. Para cada visitante amostrado durante o período de 2013 a 2015, há a distribuição do número de crianças em seus grupos:²⁸

 AQUARIO

Número de crianças	Ano		
	2013	2014	2015
0	1.855	1.751	1.998
1	585	636	591
2	599	601	483
3 ou mais	515	506	289

Há uma diferença significativa na distribuição do número de crianças no grupo ao longo desse período de três anos? Se sim, descreva como a distribuição mudou.

Ideologias políticas. A General Social Survey (GSS) perguntou a sua amostra de 2018: “Você, em geral, se considera um liberal, moderado, conservador ou não sabe?” A GSS é essencialmente uma AAS de adultos americanos. Eis uma grande tabela de dupla entrada dividindo as respostas pelo grau mais alto de educação obtido pelo sujeito:

	Menos do que Ensino Médio	Ensino Médio	Faculdade ou mais
Liberal	69	279	317
Moderado	103	477	291
Conservador	68	381	291
Não sabe	22	41	9

Os Exercícios 25.49 e 25.50 se baseiam na tabela acima.

25.49 Conservadores. Dê um intervalo de confiança de 95% para a proporção de adultos que disseram ser conservadores.

 POLIT

25.50 Ideologias políticas e níveis de educação. Use a tabela para analisar as diferenças nas ideologias políticas entre níveis de educação. A amostra é tão grande que as diferenças tendem a ser altamente significantes, mas apresente a estatística qui-quadrado e seu valor P assim mesmo. O principal desafio está em ver o que os dados dizem.  POLIT